

第二章 一维随机变量及概率分布

主要内容

- 一 一维离散型随机变量
- 二 一维连续型随机变量
- 三 一维随机变量的函数及概率分布

在前面的学习中,我们用字母 A 、 B 、 C ...表示事件,并视之为样本空间 Ω 的子集;针对等可能概型,主要研究了用排列组合手段计算事件的概率。

本章,将用随机变量表示随机事件,以便采用高等数学的方法描述、研究随机现象。

■基本思想

将样本空间数量化,即用数值来表示试验的结果

1. 随机变量与分布函数

例1 抛掷一枚骰子, 观察出现的点数.

在掷骰子试验中, 结果可用1,2,3,4,5,6来表示

例2 抛掷一枚硬币, 观察正反面出现的情况.

掷硬币试验, 其结果是用汉字“正面”和“反面”来表示的

可规定: 用 1表示“正面朝上”, 用 0表示“反面朝上”

例 设箱中有10个球，其中有2个红球，8个白球；从中任意抽取2个，观察抽球结果。

取球结果为：两个白球；两个红球；一红一白

如果用 X 表示取得的红球数，则 X 的取值可为0，1，2。

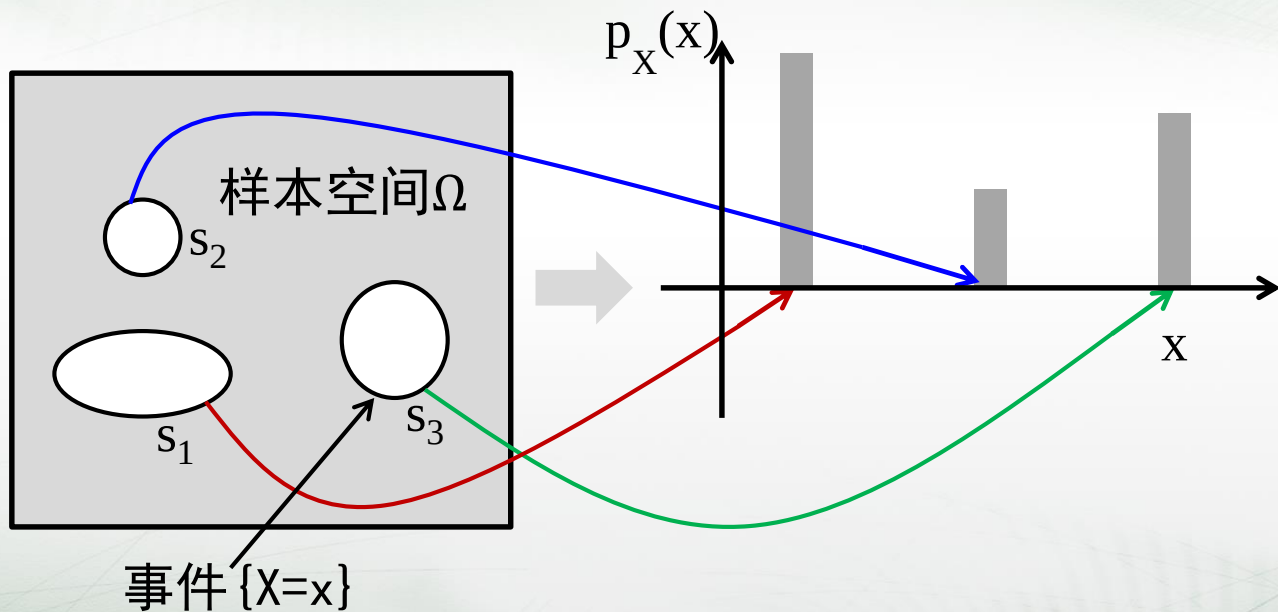
此时，“两只红球”=“ X 取到值2”，可记为 $\{X=2\}$

“一红一白”记为 $\{X=1\}$ ，

“两只白球”记为 $\{X=0\}$

特点：试验结果数量化了，试验结果与数建立了对应关系

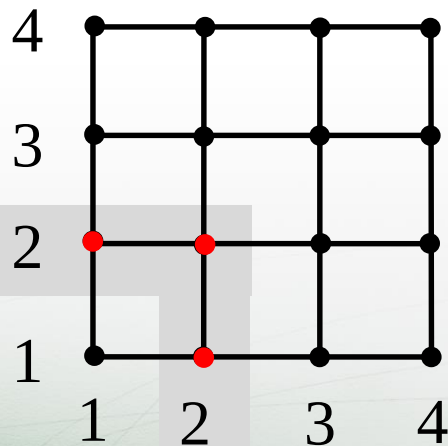
从随机事件到随机变量



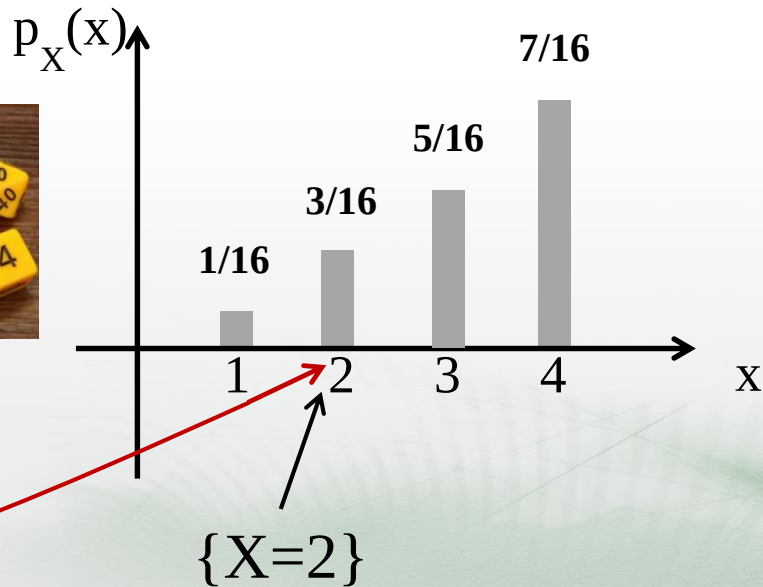
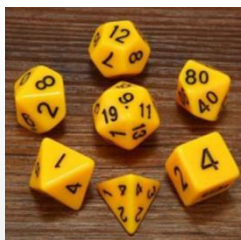
样本空间：两次抛掷
骰子的所有结果

随机变量： X =两次
抛掷的最大点数

第二次抛掷



第一次抛掷



1. 随机变量与分布函数

定义1 设 E 为一随机试验, Ω 为它的样本空间, 若 $X = X(\omega)$, $\omega \in \Omega$ 为单值实函数, 且对于任意实数 x , $\{\omega \mid X(\omega) \leq x\}$ 都是随机事件, 则称 X 为**随机变量**. random variable, **r. v.**

注意

(1) 随机变量 $X(\omega)$ 是样本点 ω 的函数，对于每一个 $\omega \in \Omega$ ，恰恰只对应一个值 $X(\omega)$

其定义域为 Ω ，其值域为 $R=(-\infty, +\infty)$

若 X 表示掷一颗骰子出现的点数，
则 $\{X=1\}$ 表示掷出的点数是1.

(2) 若 X 为随机变量，则

$\{X=k\}$ 、 $\{a < X \leq b\}$ 、.....

均为随机事件.

即 $\{a < X \leq b\} = \{\omega; a < X(\omega) \leq b\} \subset \Omega$

(3) 注意以下一些表达式:

$$\{X = k\} = \{X \leq k\} - \{X < k\};$$

$$\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\};$$

$$\{X > b\} = \Omega - \{X \leq b\}.$$

(4) 同一样本空间可以定义不同的随机变量。

(5) 不是每一个函数都可以看做为一个随机变量。

随机变量的实例

例

- 某个灯泡的使用寿命 X 。

X 的可能取值为 $[0, +\infty)$

- 某电话总机在一分钟内收到的呼叫次数 Y 。

Y 的可能取值为 $0, 1, 2, 3, \dots$,

- 在 $[0, 1]$ 区间上随机取点, 该点的坐标 X 。

X 的可能取值为 $[0, 1]$ 上的全体实数。

用随机变量表示事件

■ 若 X 是随机试验 E 的一个随机变量, $S \subset \mathbb{R}$, 那么
 $\{X \in S\}$ 可表示 E 中的事件

■ E 中的事件通常都可以用 X 的不同取值来表示.

如在掷骰子试验中, 用 X 表示出现的点数, 则

“出现偶数点”可表示为: $\{X=2\} \cup \{X=4\} \cup \{X=6\}$

“出现的点数小于4”可表示为: $\{X < 4\}$ 或 $\{X \leq 3\}$

定义2 (分布函数) 设 X 为一随机变量, 对任意实数 x , 记

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

则称 $F(x)$ 为 X 的**分布函数**(cumulative distribution function).

定义域 为 $(-\infty, +\infty)$; **值域** 为 $[0, 1]$ 。

利用分布函数可以方便地计算随机变量落入某个区间的概率.

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$$

分布函数完整地描述了随机变量取值的概率规律.

分布函数表示事件的概率

引进分布函数 $F(x)$ 后，事件的概率都可以用 $F(x)$ 的函数值来表示。

- $P(X \leq b) = F(b)$

- $P(X > b) = 1 - P(X \leq b) = 1 - F(b)$

- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$

分布函数的性质:

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

- (1) $F(x)$ 是 x 的单调不减函数.
- (2) $F(x)$ 是 x 的右连续函数, 即 $F(x+0) = F(x)$
- (3) 对任意实数 x , $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

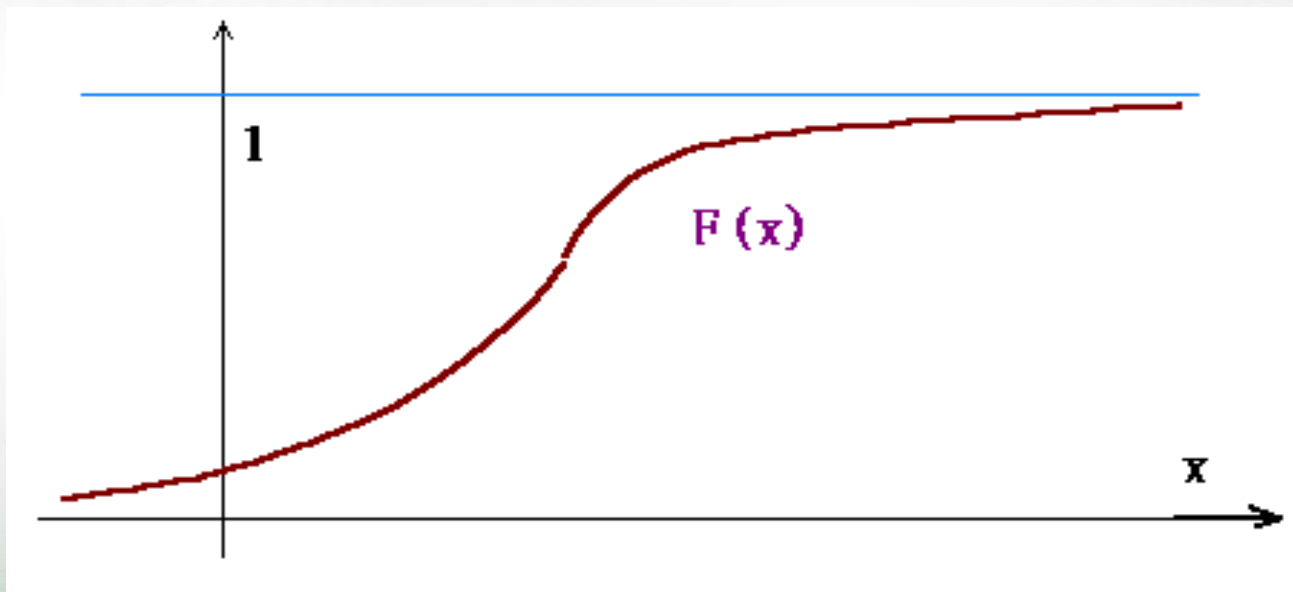
$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

不可能事件

必然事件

若一个函数满足以上三条性质, 则这个函数一定是某个随机变量的分布函数.

分布函数 $F(x)$ 的图形



$F(x)$ 是单调不减函数

随机变量的类型

■ 离散型

随机变量的所有取值是有限个或无限可列个

■ 非离散型

随即变量的取值有无穷多个，且不可列

其中连续型随机变量是一种重要类型

2. 离散型随机变量

若随机变量 X 的取值为有限个 或者可列无限个, 则称 X 为离散型随机变量 (discrete r. v.).

定义3 (概率分布, 分布律, 概率函数)

设 X 为离散型随机变量, 其所有可能的取值为 $\{x_1, x_2, \dots\}$, 称 $p_i = P\{X = x_i\} (i = 1, 2, \dots)$ 为 X 的分布律 (列) 或概率分布.

$$\begin{array}{c|ccccc} X & x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ \hline P & p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{array} \quad \text{或} \quad X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$$

定义3（概率分布，分布律，概率函数）

设 X 为离散型随机变量，其所有可能的取值为 $\{x_1, x_2, \dots\}$ ，
称 $p_i = P\{X = x_i\} (i = 1, 2, \dots)$ 为 X 的分布律。

性质： (1) $p_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots)$ (2) $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

分布函数：

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\} = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

■ 分布律的性质

$$(1) p_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots$$

$$(2) \sum_i p_i = 1$$

■ 有了分布律即可求得 $F(x)$

(1) 确定随机变量的所有可能取值;

(2) 计算每个取值点的概率.

练习：设 X 分布律为

X	0	1	2
P	0.2	0.4	0.4

求 X 的分布函数

分布律确定概率

例 设 X 的分布律为

X	-1	1	2
P	$1/3$	$1/2$	$1/6$

求 $P\{0 < X \leq 2\}$

解
$$P\{0 < X \leq 2\} = P\{X=1\} + P\{X=2\}$$
$$= 1/2 + 1/6 = 2/3$$

求分布律举例

例 设有一批产品20件，其中有3件次品，从中任意抽取2件，如果用X表示取得的次品数，求随机变量X的分布律及事件“至少抽得一件次品”的概率。

解： X的可能取值为 0, 1, 2

$$P\{X=0\} = \frac{C_{17}^2}{C_{20}^2} = \frac{136}{190} = P(\text{抽得的两件全为正品})$$

$$P\{X=1\} = \frac{C_3^1 C_{17}^1}{C_{20}^2} = \frac{51}{190} = P(\text{只有一件为次品})$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_3^2}{C_{20}^2} = \frac{3}{190} = P(\text{抽得的两件全为次品})$$

故 X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	$\frac{136}{190}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$

而 “至少抽得一件次品” $= \{X \geq 1\} = \{X=1\} \cup \{X=2\}$

注意： $\{X=1\}$ 与 $\{X=2\}$ 是互不相容的！

$$\text{故 } P\{X \geq 1\} = P\{X=1\} + P\{X=2\} = \frac{51}{190} + \frac{3}{190} = \frac{54}{190} = \frac{27}{95}$$

实际上，这仍是古典概型的计算题，只是表达事件的方式变了

例 从一批次品率为 p 的产品中，有放回抽样直到抽到次品为止。求抽到次品时，已抽取的次数 X 的分布律。

解 记 A_i = “第 i 次取到正品” , $i=1,2,3,\dots$

则 A_i , $i=1,2,3,\dots$ 是相互独立的; 且

$\{X=k\}$ 对应着事件 $A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \overline{A_k}$

X 的所有可能取值为 $1, 2, 3, \dots, k, \dots$

$$P\{X=k\} = P(A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \overline{A_k}) = (1-p)^{k-1} p, k=1,2,\dots$$

例 设随机变量X的分布律为

$$P\{X = k\} = \left(\frac{2}{3}\right)^k b, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

试确定常数b.

解 由分布律的性质,有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^k b\right) = \frac{\frac{2}{3}b}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} b = 2b = 1 \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例3 某人开车从学校到火车站, 一路上要经过 3 个独立的交通灯, 设各灯工作独立, 且设各灯为红灯的概率为0.4 . 以 X 表示首次停车时所通过的交通灯数, 求 X 的概率分布律及分布函数.

解: 以 P 表示每组信号灯禁止汽车通过的概率

确定 X 所有可能的取值 $X=0, 1, 2, 3$

求 X 取所有可能值的概率:

X	0	1	2	3
P	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2p$	$(1-p)^3$

$$p=0.4$$

注意

对离散随机变量的分布函数应注意：

- (1) $F(x)$ 是递增的阶梯函数;
- (2) 其间断点均为右连续的;
- (3) 其间断点即为 X 的可能取值点;
- (4) 其间断点的跳跃高度是对应的概率值.

3. 随机试验的相互独立性

E_1, E_2 相互独立: E_1 的结果与 E_2 的结果相互独立.

类似定义 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 相互独立.

n 重独立试验: 将试验 E 独立地重复进行 n 次.

伯努利 (Bernoulli) 试验:

若试验 E 两个可能的结果: $A, \bar{A}$.

伯努利试验 Bernoulli trials

■ 相互独立的试验

将试验E重复进行 n 次,若各次试验的结果互不影响,则称这 n 次试验是相互独立的.

■ 贝努利试验

设随机试验E只有两种可能的结果: A 及 $\bar{A}$,且 $P(A)=p$,在相同的条件下将E重复进行 n 次独立试验,则称这一串试验为 n 重伯努利试验, 简称伯努利试验(Bernoulli trials).

n 重伯努利试验: 设 E 为伯努利试验, 将 E 独立地重复进行 n 次.

n 重伯努利试验有下面四个约定:

- (1) 每次试验的结果只能是两个可能的结果;
- (2) A 在每次试验中出现的概率 p 保持不变;
- (3) 各次试验相互独立;
- (4) 共进行了 n 次.

例 一批产品的次品率为 5%，从中每次任取一个，检验后放回，再取一个，连取 4 次．求 4 次中恰有 2 次取到次品的概率．

分析

$n = 4$ 的 Bernoulli 试验

解： 设 $B = \{ \text{恰好有 2 次取到次品} \}$ ， $A = \{ \text{取到次品} \}$ ，
则 $\bar{A} = \{ \text{取到正品} \}$ ． $A_i = \{ \text{第 } i \text{ 次抽样抽到次品} \}$

$$p = P(A) = 5\% \quad q = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - p = 95\%$$

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = P(A_4) = 5\%$$

$$P(\bar{A}_1) = P(\bar{A}_2) = P(\bar{A}_3) = P(\bar{A}_4) = 95\%$$

四次抽样中 A 恰好发生两次（有两次取到次品）的情况有

$$A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4, A_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4, A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4,$$

$$\bar{A}_1 A_2 A_3 \bar{A}_4, \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 A_4, \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4$$

$$C_4^2 = 6$$

因为 A_1, A_2, A_3, A_4 相互独立, 所以

$$P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) = P(A_1)P(A_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{A}_4)$$

$$= 0.05^2 \times 0.95^2 = p^2 q^{4-2}$$

$$P(B) = P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 + A_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4 + \cdots + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 A_4)$$

$$= C_4^2 p^2 q^{4-2} = 6 \times 0.05^2 \times 0.95^2 = 0.0135$$

贝努利定理

■ 定理

设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p ($0 < p < 1$) ,
则 A 在 n 次贝努里试验中恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

其中 $q = 1 - p$

二项概率

例 有一批棉花种子,其出苗率为0.67,现每穴种4粒种子,

(1) 求恰有 k 粒出苗的概率($0 \leq k \leq 4$);

(2) 求至少有两粒出苗的概率.

解 (1) 该试验为4重贝努利试验

$$n = 4, p = 0.67, q = 1 - p = 0.33$$

$$P_4(k) = C_4^k p^k q^{4-k} \quad (0 \leq k \leq 4)$$

(2) 设 B 表示至少有2粒出苗的事件,则

$$\begin{aligned} P(B) &= P_4(2) + P_4(3) + P_4(4) \\ &\approx 0.8918 \end{aligned}$$

例 设某人打靶，命中率为0.7，重复射击5次，求恰好命中3次的概率。

解 该试验为5重贝努利试验，且

$$n=5, p=0.7; q=0.3; k=3$$

所求概率为

$$P(A) = C_5^3 \cdot 0.7^3 \cdot 0.3^2 = 0.3087$$

例 设某电子元件的使用寿命在1000小时以上的概率为0.2，当三个电子元件相互独立使用时，求在使用了1000小时的时候，最多只有一个损坏的概率。

解 设A表示“元件使用1000小时不坏”，则

$$P(A) = 0.2$$

设B表示“三个元件中至多一个损坏”，则

$$P(B) = C_3^3 \cdot 0.2^3 + C_3^2 \cdot 0.2^2 \cdot 0.8 = 0.104$$

例 一批种子的发芽率为80%，试问每穴至少播种几粒种子，才能保证99%以上的穴不空苗。

分析：“穴不空苗”即“至少有一颗种子发芽”

解 假设播 n 颗种子，则依题意可得

$$1 - (1 - 0.8)^n \geq 0.99$$

即 $0.2^n \leq 0.01$

可解得 $n \geq \frac{\ln 0.01}{\ln 0.2} = 2.8614$

所以，每个穴中宜种3颗种子。

4. 常见的离散型随机变量及其分布

(1) 单点分布 $P\{X = a\} = 1$ 或 $X \sim \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) 两点分布 $P\{X = a_i\} = p^i (1-p)^{1-i}, i = 0, 1.$

特别地, $a_0 = 0, a_1 = 1$, 称 X 服从0-1分布, 记为 $X \sim B(1, p)$.

(3) 二项分布

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n, 0 < p < 1$$

记为 $X \sim B(n, p)$

几种常见的离散型分布

■ 0-1分布(两点分布)

定义： 若随机变量 X 的分布律为：

X	0	1
P	$1-p$	p

则称 X 服从**参数为 p 的两点分布或(0-1)分布**,记为 $X \sim B(1, p)$

相应的概率为： $P(X=1)=p, P(X=0)=1-p (0 \leq p \leq 1)$

背景： 样本空间只有两个样本点的情况都可以用两点分布来描述。 如：上抛一枚硬币。

例 设一个袋中装有3个红球和7个白球，现在从中随机抽取一球，如果每个球抽取的机会相等，并且用数“1”代表取得红球，“0”代表取得白球，则随机抽取一球所得的值是一个离散型随机变量

$$X = \begin{cases} 1 & \text{(取得红球)} \\ 0 & \text{(取得白球)} \end{cases}$$

其概率分布为

$$P(X = 1) = \frac{3}{10} \qquad P(X = 0) = \frac{7}{10}$$

即X服从两点分布。

二项分布

Binomial distribution

- 在n重贝努利试验中,若以X表示事件A发生的次数,则X可能的取值为0,1,2,3,...,n. 相应的概率为: $P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$

定义：设随机变量X的分布律为

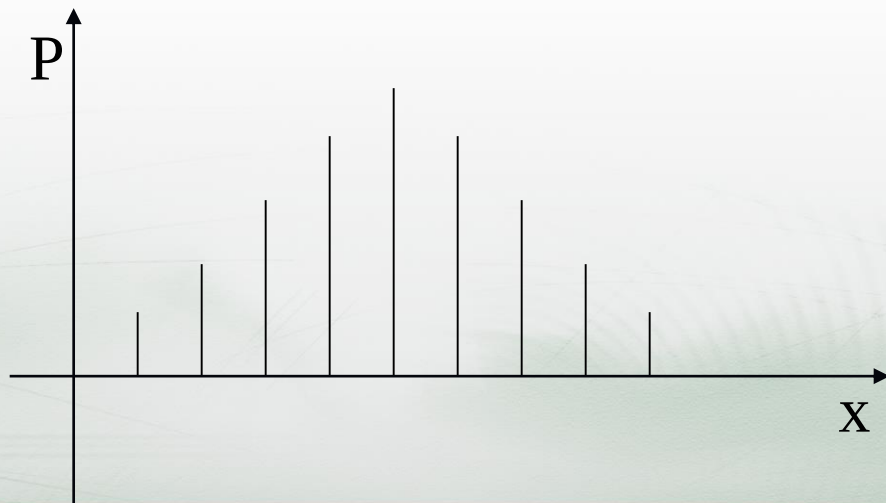
X	0	1	...	...	k	...	n
P	$(1-p)^n$	$C_n^1 p (1-p)^{n-1}$	...	...	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	...	p^n

其中 $0 < p < 1$, 则称X服从参数为 n, p 的**二项分布**(也称Bernoulli分布), 记为 $X \sim B(n, p)$

0-1分布是二项分布在n=1时的特殊情况。

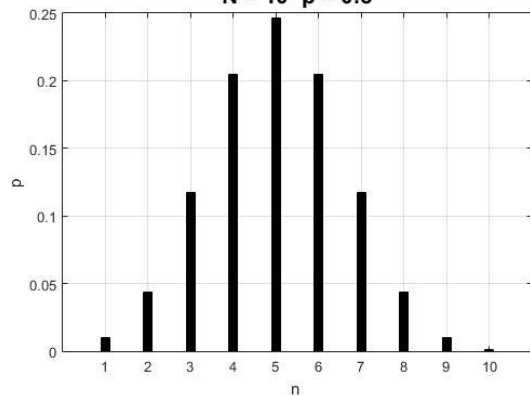
(1) 因为 $\sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{1-k} = (p+q)^n = 1$ ，其中 $C_n^k p^k q^{n-k}$ 恰好为二项式 $(p+q)^n$ 的一般项，故称为二项分布。

(2) 二项分布分布律的图形为：



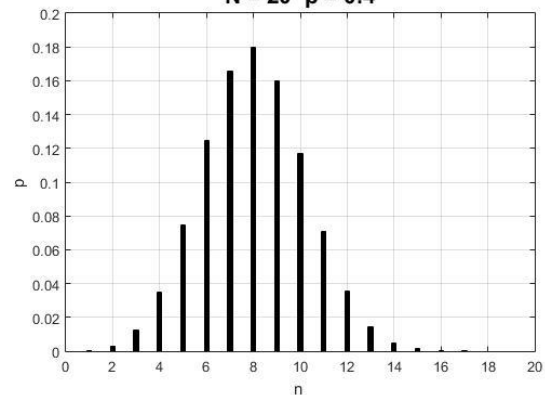
二项分布的分布律

$N = 10$ $p = 0.5$



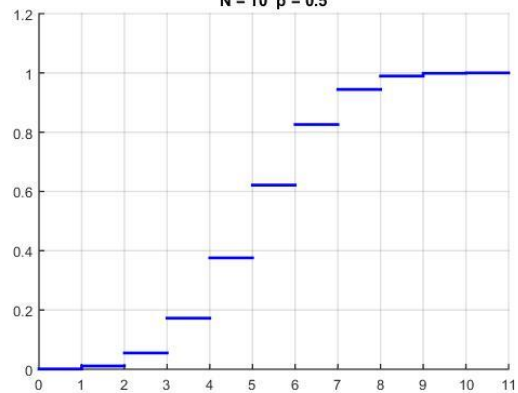
二项分布的分布律

$N = 20$ $p = 0.4$



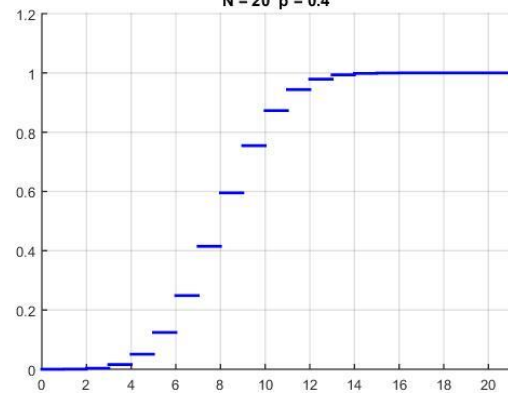
二项分布分布函数图像

$N = 10$ $p = 0.5$



二项分布分布函数图像

$N = 20$ $p = 0.4$



例：从一批由9件正品、3件次品组成的产品中,有放回地抽取5次,每次抽一件,求恰好抽到两次次品的概率.

解 有放回地抽取5件,可视为5重Bernoulli实验

A = “一次实验中抽到次品” , $P(A) = 3/12$,

$$n=5 \quad p=1/4$$

记 X 为共抽到的次品数, 则 $X \sim B(5, \frac{1}{4})$

$$P\{X = 2\} = C_5^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{5-2} = \dots$$

例 一大批种子发芽率为90%，今从中任取10粒.求播种后，求
 (1) 恰有8粒发芽的概率； (2) 不小于8粒发芽的概率。

解 记取出的10粒种子发芽的数量为 X
 $X \sim B(10, 0.9)$

$$(1) P(X = 8) = C_{10}^8 0.9^8 \times 0.1^2 \approx 0.1937$$

$$\begin{aligned} (2) P(X \geq 8) &= P(X=8)+P(X=9)+P(X=10) \\ &= C_{10}^8 0.9^8 \times 0.1^2 + C_{10}^9 0.9^9 \times 0.1 + C_{10}^{10} 0.9^{10} \\ &\approx 0.9298 \end{aligned}$$

例4 某人进行训练射击, 每次中靶的概率为0.02. 现独立射击200次, 求至少中一次靶的概率. 若求至少中靶2次的概率呢?

解 记中靶的数量为 X
 $X \sim B(200, 0.02)$

则所求概率为:

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2\} &= 1 - P\{X < 2\} \\ &= 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 1 - 0.98^{200} - 200 \times 0.02 \times 0.98^{199} \end{aligned}$$

例 设有保险公司的某保险险种有1000人投保，每个人在一年内死亡的概率为0.005，且每个人在一年内是否死亡是相互独立的. 试求在未来一年中这1000个投保人死亡人数不超过10个人的概率.

解 以随机变量 X 表示在未来一年中这1000个投保人死亡的人数，则相应的问题转变为求概率 $P(X \leq 10)$

由 $X \sim B(1000, 0.005)$, 可得

$$P(X \leq 10) = \sum_{k=0}^{10} C_{1000}^k (0.005)^k (0.995)^{1000-k}$$

上式直接计算是比较困难的。

泊松定理 设 $X_n \sim B(n, p_n)$, $n=1, 2, \dots$, p_n 与 n 有关, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0. \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

证明: 设 $p_n = \frac{\lambda}{n}$, 故 $C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \cdot \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

对固定的 k , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

泊松定理 设 $X_n \sim B(n, p_n)$, $n=1, 2, \dots$, p_n 与 n 有关, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0. \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

应用: 当 n 很大, p 较小且 np 大小适中,

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$$

当 n 较大, p 较小, np 适中时, 即可用泊松公式近似替换二项概率公式。

在上例中, 取 $\lambda = 1000 \times 0.005 = 5$, 则有

$$P(X \leq 10) \approx \sum_{k=0}^{10} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \approx 0.986$$

(4) 泊松分布

■ **定义** 若随机变量 X 的分布律为:

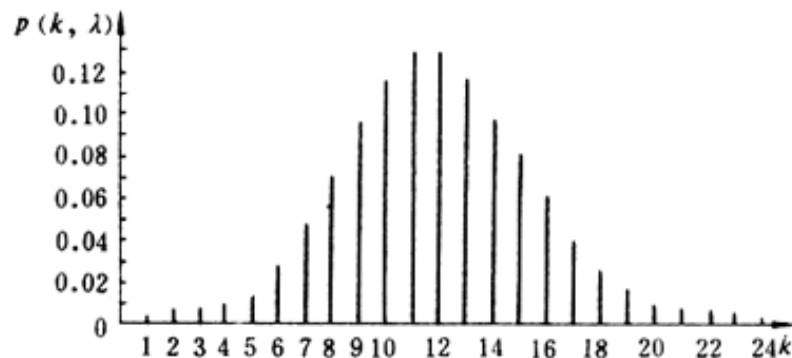
$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0 \text{ 常数}$$

则称 X 服从参数为 λ 的**泊松分布**, 记为 $X \sim P(\lambda)$

历史上, 泊松分布是作为二项分布的近似, 于1837年由法国数学家泊松 (Poisson) 引入的.



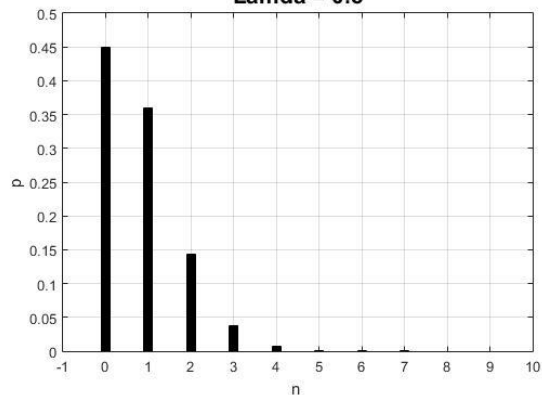
泊松, S.-D.



泊松分布 $P(\lambda)$ ($\lambda=12$)

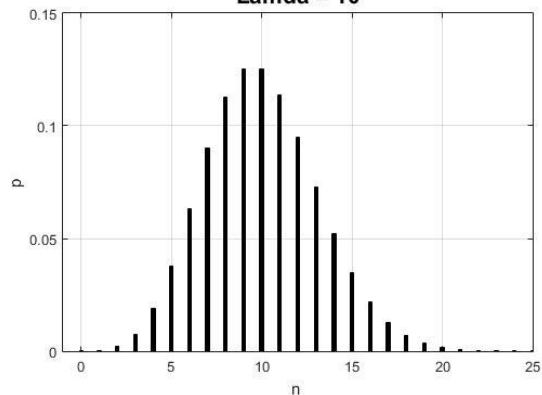
泊松分布的分布律

$\text{Lamda} = 0.8$



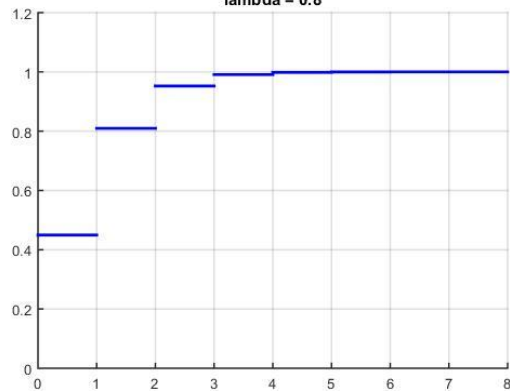
泊松分布的分布律

$\text{Lamda} = 10$



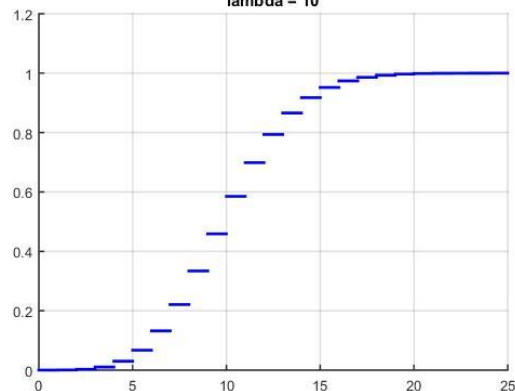
泊松分布分布函数图像

$\text{lambda} = 0.8$



泊松分布分布函数图像

$\text{lambda} = 10$

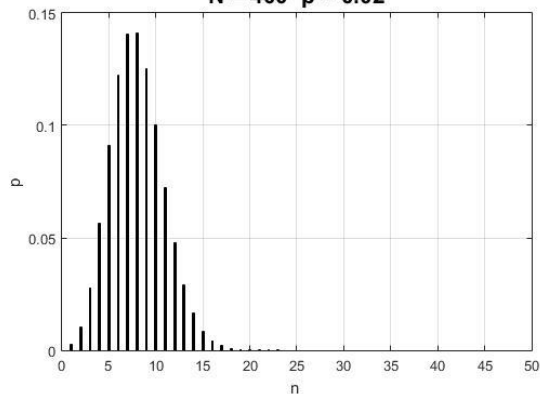


■ 实际问题中若干R.v.X是服从或近似服从Poisson分布的

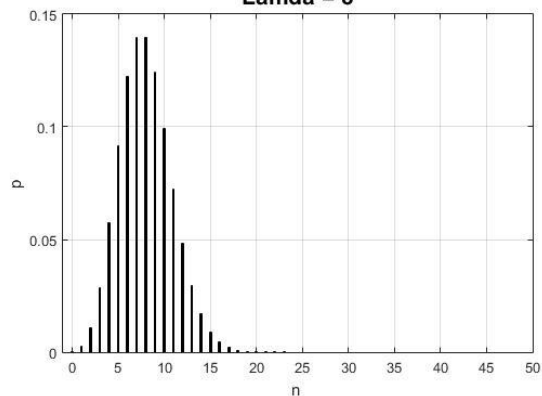
- 服务台在某时间段内接待的服务次数 X ;
- 交换台在某时间段内接到呼叫的次数 Y ;
- 矿井在某段时间发生事故的次数;
- 显微镜下相同大小的方格内微生物的数目;
- 单位体积空气中含有某种微粒的数目

体积相对小的物质在较大的空间内的稀疏分布，都可以看作泊松分布,其参数 λ 可以由观测值的平均值求出。

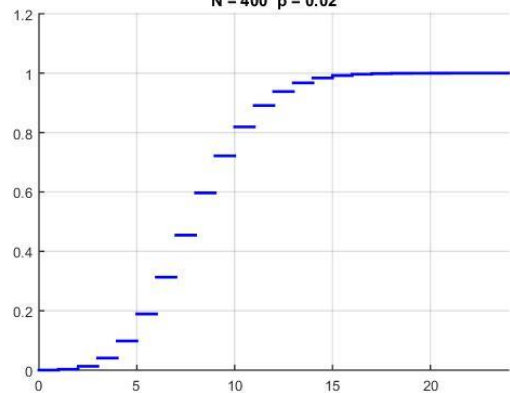
二项分布的分布律
 $N = 400$ $p = 0.02$



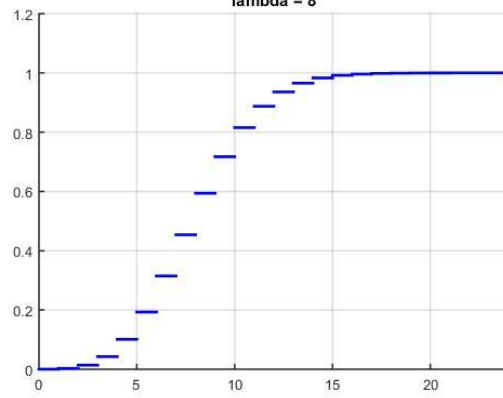
泊松分布的分布律
 $\text{Lamda} = 8$



二项分布分布函数图像
 $N = 400$ $p = 0.02$



泊松分布分布函数图像
 $\text{lambda} = 8$



例 已知某电话交换台每分钟接到的呼唤次数 X 服从
 $\lambda = 4$ 的泊松分布, 分别求 (1) 每分钟内恰好接到3
 次呼唤的概率; (2) 每分钟不超过4次的概率

解

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$\lambda = 4, k = 3$

$$P(X = 3) = \frac{4^3}{3!} e^{-4} = 0.19563$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 4) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &\quad + P(X = 3) + P(X = 4) = 0.628838 \end{aligned}$$

例 设某汽车停靠站候车人数 $X \sim P(4.5)$.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

- (1) 求至少有两人候车的概率;
- (2) 已知至少有两人候车, 求恰有两人候车的概率.

解 (1) 以 X 表示候车的人数:

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2\} &= 1 - P\{X < 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 1 - \frac{4.5^0}{0!} e^{-4.5} - \frac{4.5^1}{1!} e^{-4.5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P\{X = 2 \mid X \geq 2\} &= P\{(X = 2) \cap (X \geq 2)\} / P\{X \geq 2\} \\ &= P\{X = 2\} / P\{X \geq 2\} \end{aligned}$$

例 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人. 现有同类型设备300台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是0.01. 一台设备的故障由一个人处理, 问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于0.01?

分析: 以 X 表示300台设备同时发生故障的机器数, 则对300台设备工作的考察可以看成是300重贝努里试验.

因此, $X \sim B(n, p)$, $n=300$, $p=0.01$

设需配备 N 个维修人员, 则要求的是满足

$P\{X > N\} < 0.01$ 或 $P\{X \leq N\} \geq 0.99$ 的最小的 N .

解： 以 X 表示300台设备同时发生故障的机器数，则对300台设备工作的考察可以看成是300重贝努里试验。

因此， $X \sim B(n, p)$, $n=300, p=0.01$

设需配备 N 个维修人员，则要求的是满足 $P\{X > N\} < 0.01$ 的最小的 N 。

$$P\{X > N\} = \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^k (0.01)^k (0.99)^{300-k} \approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^k e^{-3}}{k!} \approx \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!}$$

查泊松分布表得 $\sum_{k=9}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.0038$, $\sum_{k=8}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.012$,

即至少需配备8个维修人员。

例 设有80台设备, 每台设备情况如上例。(1)若由4个人负责维修, 每个人维护20台设备, 求这80台设备发生故障, 而不能及时修理的概率; (2) 若由三个人共同负责维修80台, 求设备发生故障不能及时修理的概率。

解: (1) 设 X 为1个人负责的20台设备中发生故障的机器数, 则 $X \sim B(20, 0.01)$ 。因为一人只能修一台机器, 故这20台设备发生故障不能及时维修的概率为:

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2\} &= \sum_{k=2}^{20} P\{X = k\} = \sum_{k=2}^{20} C_{20}^k (0.01)^k (0.99)^{20-k} \\ &\approx \sum_{k=2}^{20} \frac{(0.2)^k}{k!} e^{-0.2} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(0.2)^k}{k!} = 0.0175 \end{aligned}$$

故所求概率为: $1 - (1 - 0.0175)^4 = 0.0682$

(2) 设X为发生故障的机器数, $X \sim B(80, 0.01)$ X取值: 0, 1, 2, ..., 80。

$$\begin{aligned} P\{X \geq 4\} &= \sum_{k=4}^{80} C_{80}^k (0.01)^k (0.09)^{80-k} \approx \sum_{k=4}^{80} \frac{(0.8)^k}{k!} e^{-0.8} \\ &\approx \sum_{k=4}^{\infty} \frac{(0.8)^k}{k!} e^{-0.8} = 0.0091 \end{aligned}$$

结论: (1) >> (2), 说明尽管情况2任务重了(一个人修27台), 但工作质量提高了, 也说明, 概率方法可用来讨论国民经济中某些问题, 以使达到更有效地使用人力、物力、资源的目的, 这是运筹学的任务, 概率论是解决运筹学问题的有力工具。

例 在保险公司里有2500个同一年龄和同社会阶层的人参加人寿保险，其中每人在一年里死亡的概率为0.002，每个参加保险的人在一月一日付12元保险费，而死亡时家属可由保险公司领2000元。（1）求公司亏本的概率（2）求获利不小于10000元的概率。

解：（1）公司一年总收入 $2500 \times 12 = 30000$ ，

X ：一年中死亡人数。 $X \sim b(2500, 0.002)$ ，要 $2000X > 30000$

$$P\{\text{公司亏本}\} = P\{X > 15\} = \sum_{k=16}^{2500} C_{2500}^b (0.002)^k (0.998)^{2500-k}$$

$$\approx \sum_{k=16}^{\infty} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} = 0.000069 \quad (\lambda = 5)$$

(2)

$$\begin{aligned}
 P\{\text{获利} \geq 10000\} &= P\{30000 - 2000X \geq 10000\} \\
 &= P\{X \leq 10\} \\
 &\approx \sum_{k=0}^{10} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} = 1 - \sum_{k=11}^{\infty} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \\
 &= 1 - 0.013695 = 0.986305
 \end{aligned}$$

(5) 几何分布

$$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots \quad \text{记为 } X \sim \text{Ge}(p)$$

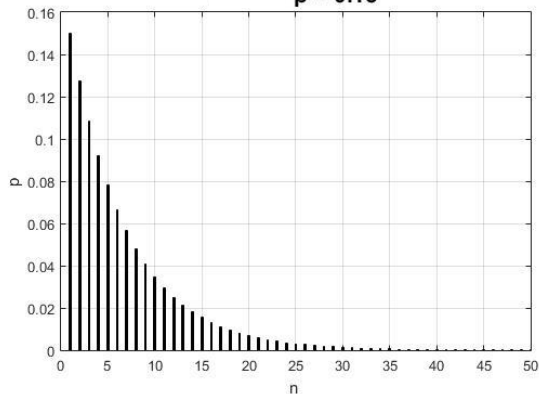
生存函数: $P\{X > x\}$ 表示在 x 次仍然失败的概率.

性质: 若 $X \sim \text{Ge}(p)$, 则对任意 $m, n > 0$, 无记忆性

$$P\{X > m + n \mid X > m\} = P\{X > n\}.$$

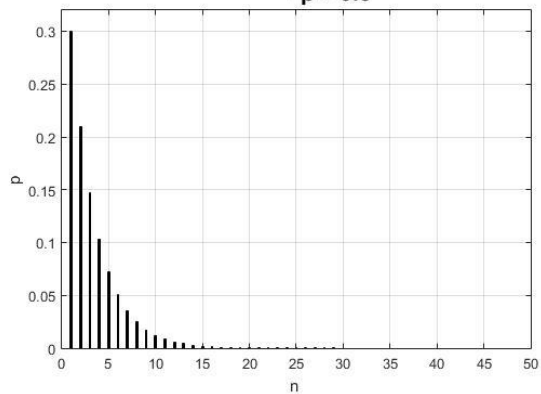
几何分布的分布律

$p = 0.15$



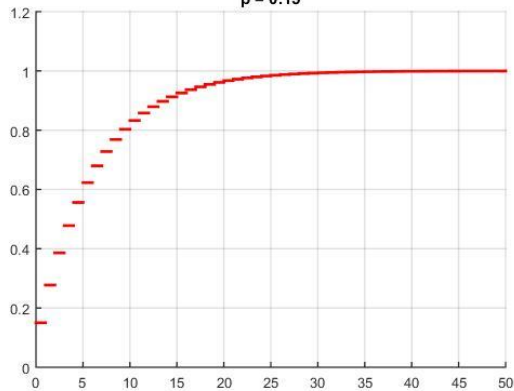
几何分布的分布律

$p = 0.3$



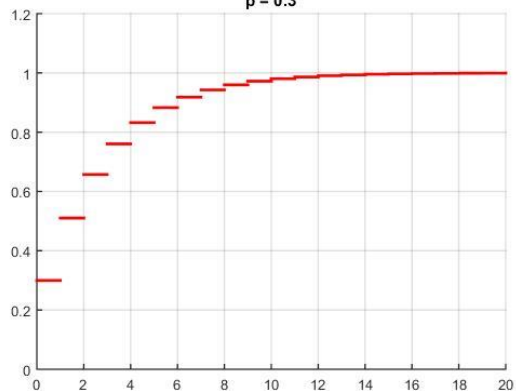
几何分布分布函数图像

$p = 0.15$



几何分布分布函数图像

$p = 0.3$



例 一个坛子里有 w 个白球和 b 个黑球，每次从里面随机取出一个球，观察球的颜色并放回，重复这个过程，直到取出一个黑球为止，求以下时间的概率。（a）恰好取球 n 次 （b）至少取球 n 次

解 以 X 表示要取出一个黑球需要的取球次数，则 $X \sim \text{Ge}(p)$
 $p = b / (w + b)$

$$(a) \quad P\{X = n\} = (1 - p)^{n-1} p$$

$$(b) \quad P\{X \geq n\} = p \sum_{k=n}^{\infty} (1 - p)^{k-1} = (1 - p)^{n-1}$$

思考题：直到摸出最后的几个球是黑球的概率？

(6) 帕斯卡分布

- 若取球取到 r 次黑球为止.此时

$$P(Y = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, n = r, r+1, \dots, N, \dots$$

称 Y 服从参数为 r 和 p 的帕斯卡分布，记为

$$Y \sim P(r, p)$$

了解即可，考试不要求

例 Banach火柴问题 某人口袋里放着两盒火柴，每盒装有火柴 n 根。他每次随机取出一盒，并从中拿出一根火柴。试求他拿出一盒，发现已空，而此时另一盒中尚余 r 根火柴的概率。

分析 以 A 表示甲盒已空、乙盒尚余 r 根的概率。由对称性，所求的概率为 $2P(A)$

将每取出甲盒一次视为取得一次成功，以 X 表示取得第 $n+1$ 次成功时的取盒次数，则 X 服从参数为 0.5 和 $n+1$ 的Pascal分布。

事件 A 发生，当且仅当 X 等于 $2n-r+1$ 。故所求概率为：

$$2P(A) = 2P(X = 2n - r + 1) = C_{2n-r}^n 2^{r-2n}$$

(7) 超几何分布

设一堆同类产品共 N 件，其中有 M 个次品，现从中任取 n 个(为方便计算。假定 $n \leq N-M$)，则这 n 个中所含的次品数 X 是个离散型随机变量， X 的分布律为

$$P\{X = m\} = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \quad m = 0, 1, \dots, L$$

其中 $L = \min(M, n)$ ，这个概率分布称为超几何分布。

例 设15件产品中有2件次品，从中任取3件，以X表示3件中的次品数，求X的分布律.

解：

$$P\{X=0\} = \frac{C_2^0 C_{13}^3}{C_{15}^3} = \frac{22}{35}$$

$$P\{X=1\} = \frac{C_2^1 C_{13}^2}{C_{15}^3} = \frac{12}{35}$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_2^2 C_{13}^1}{C_{15}^3} = \frac{1}{35}$$

X的分布律为

X	0	1	2
P	$\frac{22}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

在上例中，若将无放回抽样改为有放回抽样，则3件中

的次品数 $X \sim B\left(3, \frac{2}{15}\right)$

$$P(X = k) = C_3^k \left(\frac{2}{15}\right)^k \left(\frac{13}{15}\right)^{3-k} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

几类典型 离散型分布之间的关联案例

已知一射手每次击中目标概率为 p ($0 < p < 1$), 射击进行到击中 r 次为止. 令 X 表示首次击中目标所需射击次数, Y 表示总共射击次数. 若射手共射击了 n 次, Z 表示击中目标的次数, 请分别求出 X, Y, Z 的分布律。

参考答案

X 与 Y 的分布律分别为

$$P(X = m) = p(1-p)^{m-1}, \quad m = 1, 2, 3, \dots,$$

$$P(Y = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots,$$

$$P(Z = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为

$$X \sim G(p)$$

称 Y 服从参数为 2 和 p 的帕斯卡分布, 记为

$$Y \sim P(2, p)$$

称 Z 服从参数为 n, p 的二项分布, 记为

$$Z \sim B(n, p)$$

若某人做某事的成功率为1%，他重复努力400次，
则至少成功一次的概率为多少？

成功次数服从二项概率

$$B(400, 0.01)$$

$$\begin{aligned} P\{X \geq 1\} &= 1 - P\{X = 0\} \\ &= 1 - 0.99^{400} \approx 0.9820 \end{aligned}$$

有百分之一的希望，就要做百分之百的努力！

谢谢！

第二章 一维随机变量及概率分布

主要内容

- 一 一维离散型随机变量
- 二 一维连续型随机变量
- 三 一维随机变量的函数及概率分布

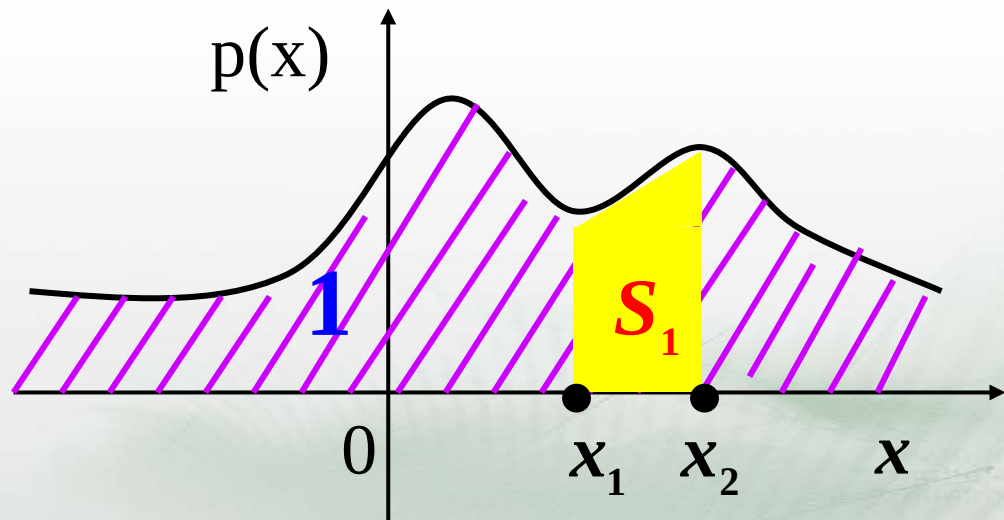
1. 连续型随机变量的定义

定义4（概率密度）

设 X 为随机变量, 若存在非负可积函数 $f(x)$, 使得对任意区间 A ,

$$P\{X \in A\} = \int_{x \in A} f(x) dx$$

则称 X 为连续型随机变量,
并称 $f(x)$ 为 X 的概率密度.



概率密度的性质:

$$(1) f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1;$$

判断 $f(x)$ 是否是概率密度!

(3) 若连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,

$$\text{则对任意实数 } x, \text{ 有 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

(4) 若 $f(x)$ 在 x 处连续, 则 $F'(x) = f(x)$.

$f(x)$ 描述了 X 在 x 附近单位长度的区间内取值的概率

$$\text{积分 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad -\infty < x < +\infty$$

连续型随机变量的分布函数为变上限积分，是连续的，因此几乎处处可导。

$$\begin{aligned} F'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{F(x_0 + \Delta x) - F(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x)}{\Delta x} = f(x_0) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} f(x_0) & \Delta x & \approx P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \text{密度} & \text{长度} & \text{线段质量} \end{array}$$

注意: 对于连续型r.v. X , $P(X = a) = 0$

其中 a 是随机变量 X 的一个可能的取值

$$\begin{aligned} \text{事实上} \quad (X = a) &\subset (a - \Delta x < X \leq a) \quad \Delta x > 0 \\ 0 \leq P(X = a) &\leq P(a - \Delta x < X \leq a) = \int_{a - \Delta x}^a f(x) dx \\ 0 \leq P(X = a) &\leq \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \int_{a - \Delta x}^a f(x) dx = 0 \\ \implies P(X = a) &= 0 \end{aligned}$$

命题 连续r.v.取任一常数的概率为零

强调 概率为0 (1) 的事件未必不发生(发生)

连续型随机变量 X 还具有特性:

(1) 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数.

(2) $P\{X = a\} = 0$.

(3) $P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)dx$

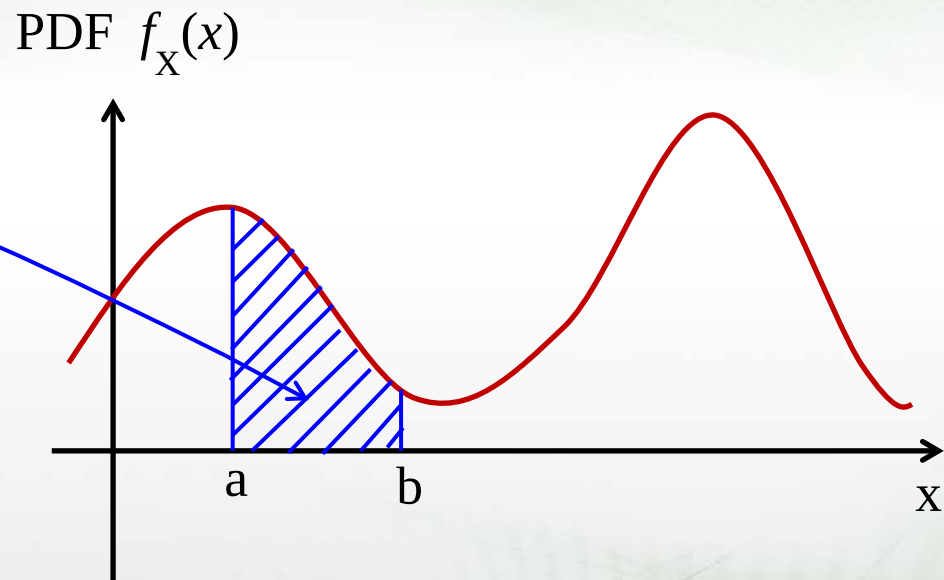
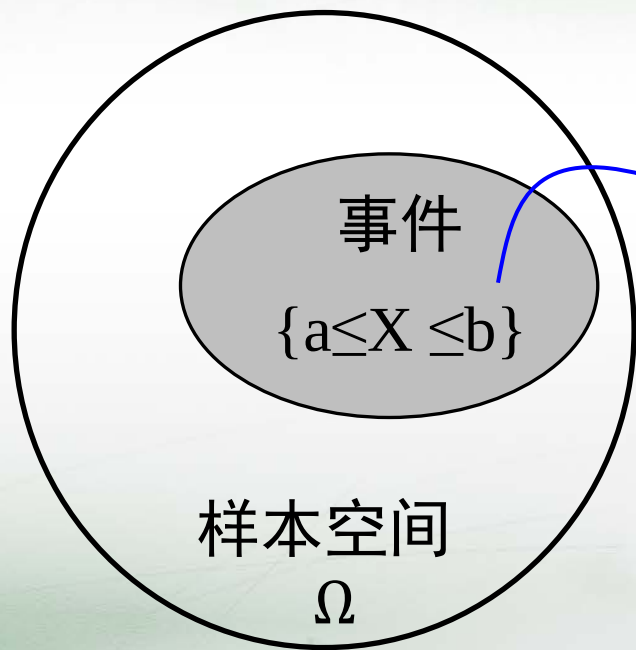
$$= P\{a < X < b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a \leq X \leq b\}$$

(4) $A = \emptyset \Rightarrow P(A) = 0$, 但是反之不真.

(5) $P\{X \leq b\} = P\{X < b\} = F(b)$

$$P\{X > a\} = P\{X \geq a\} = 1 - F(a)$$

连续型随机变量的概率与区间的开闭无关



例 已知某型号电子管的使用寿命 X 为连续r.v., 其 d.f. 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 c

(2) 计算 $P(X \leq 1700 \mid 1500 < X < 2000)$

(3) 已知一设备装有3个这样的电子管, 每个电子管能否正常工作相互独立, 求在使用的最初1500小时只有一个损坏的概率.

解

(1) 令

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{1000}^{+\infty} \frac{c}{x^2} dx = 1 \implies c = 1000$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad P(X \leq 1700 \mid 1500 < X < 2000)$$

$$= P(X \leq 1700, 1500 < X < 2000) / P(1500 < X < 2000)$$

$$= P(1500 < X \leq 1700) / P(1500 < X < 2000)$$

$$= \int_{1500}^{1700} \frac{1000}{x^2} dx \bigg/ \int_{1500}^{2000} \frac{1000}{x^2} dx$$

$$= \frac{4}{51} \bigg/ \frac{1}{6} = \frac{24}{51} \approx 0.4706$$

(3) 已知一设备装有3个这样的电子管, 每个电子管能否正常工作相互独立, 求在使用的最初1500小时只有一个损坏的概率.

(3) 设A 表示一个电子管的寿命小于1500小时

$$P(A) = P(0 \leq X < 1500) = \int_{1000}^{1500} \frac{1000}{x^2} dx = \frac{1}{3}$$

设在使用的最初1500小时三个电子管中

损坏的个数为 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$

$$P(Y = 1) = P_3(1) = C_3^1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

例

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x \leq a, \\ 1, & x > a. \end{cases}$$

求：(1) 系数 A, B 的值；

(2) $P\{-a < X < \frac{a}{2}\}$;

(3) 随机变量 X 的概率密度.

解 (1) 因为 X 是连续型随机变量, 所以 $F(x)$ 连续

故有 $F(-a) = \lim_{x \rightarrow -a^+} F(x), \quad F(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x),$

$$\text{即} \quad A + B \arcsin\left(\frac{-a}{a}\right) = A - \frac{\pi}{2}B = 0, \quad \text{解之得} \quad A = \frac{1}{2},$$

$$A + B \arcsin\left(\frac{a}{a}\right) = A + \frac{\pi}{2}B = 1, \quad B = \frac{1}{\pi}.$$

$$\text{所以} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{a}, & -a < x \leq a, \\ 1, & x > a. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad P\{-a < X < \frac{a}{2}\} &= F(\frac{a}{2}) - F(-a) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin(\frac{a}{2a}) - 0 \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \times \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

(3) 随机变量 X 的概率密度为

$$p(x) = F'(x) = \begin{cases} 1/\pi\sqrt{a^2 - x^2}, & -a < x < a, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

例 设 $f(x) = (ax^2 + bx + c)^{-1}$ 为使 $f(x)$ 成为某 r.v. X 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 d.f. 系数 a, b, c 必须且只需满足何条件?

解 由 $f(x) \geq 0 \Rightarrow h(x) = ax^2 + bx + c > 0$
 $\Rightarrow h'(x) = 2ax + b, h''(x) = 2a$

当 $a > 0 \Rightarrow h''(x) = 2a > 0 \Rightarrow h(x)$ 有最小值

$$h_{\min}(x) = c - b^2 / 4a$$

当且仅当 $c - b^2 / 4a > 0$ 时 $h(x) = ax^2 + bx + c > 0$

另外由

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (ax^2 + bx + c)^{-1} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{4ac - b^2}} = 1$$

得

$$4ac - b^2 = 4\pi^2.$$

所以系数 a, b, c 必须且只需满足下列条件

$$a > 0, \quad \boxed{c - b^2 / 4a > 0}, \quad 4ac - b^2 = 4\pi^2.$$

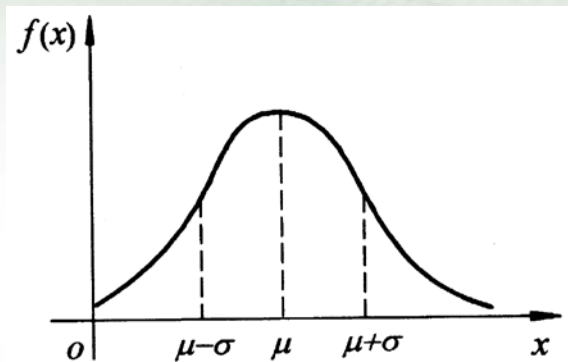
↓
可省略

2. 几种重要的连续型随机变量

(1) 正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$



其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 习惯上称服从正态分布的随机变量为正态变量.

显然 $f(x) \geq 0$, 下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

令 $(x - \mu)/\sigma = t$, 得到
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt,$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt$, 则有
$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t^2+u^2)/2} dt du$$

利用极坐标将它化成累次积分, 得到

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} r e^{-r^2/2} dr d\theta = 2\pi,$$

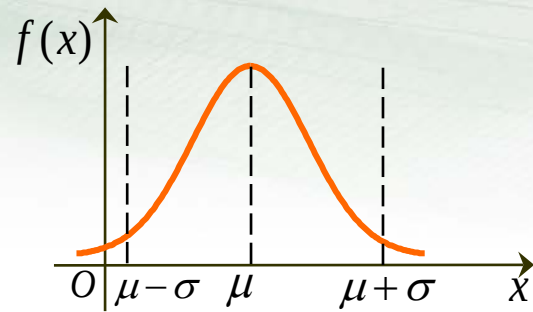
而 $I > 0$, 故有 $I = \sqrt{2\pi}$, 即有
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi},$$

于是
$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2} dt = 1.$$

(1) 正态分布

记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$



$f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称,
呈"中间高, 两边低".

a. 定义域: $(-\infty, +\infty)$

b. 值域: $(0, 1/(\sqrt{2\pi}\sigma)]$

c. 拐点: 在 $x = \mu \pm \sigma$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 在对应的点处有拐点

d. 渐近线: 曲线 $y = f(x)$ 以 x 轴为渐近线

e. 极大值: 曲线 $y = f(x)$ 的图形呈单峰状, 在 $x = \mu$ 时有最大值

$f(x)$ 的两个参数

μ — 位置参数

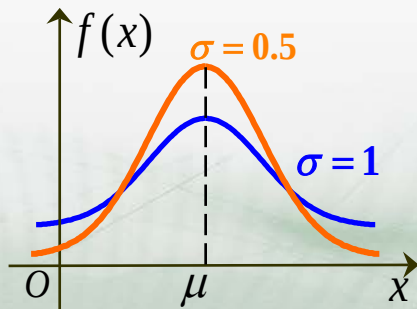
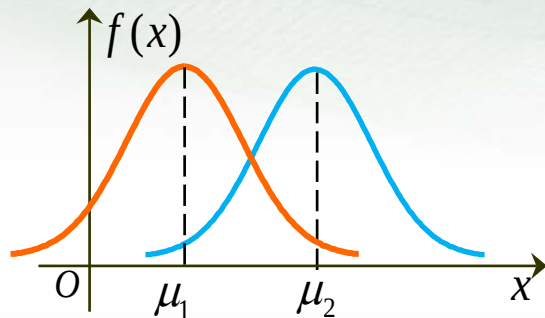
即固定 σ , 对于不同的 μ , 对应的 $f(x)$ 的形状不变, 只是位置不同

σ — 形状参数

固定 μ , 对于不同的 σ , $f(x)$ 的形状不同.

若 $\sigma_1 < \sigma_2$ 则 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} > \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$

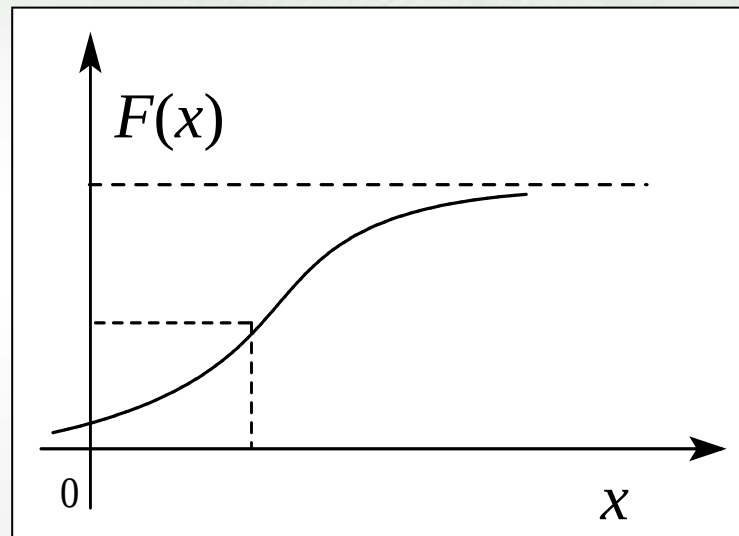
附近值的概率更大. $x = \mu \pm \sigma_1$ 所对应的拐点比 $x = \mu \pm \sigma_2$ 所对应的拐点更靠近直线 $x = \mu$



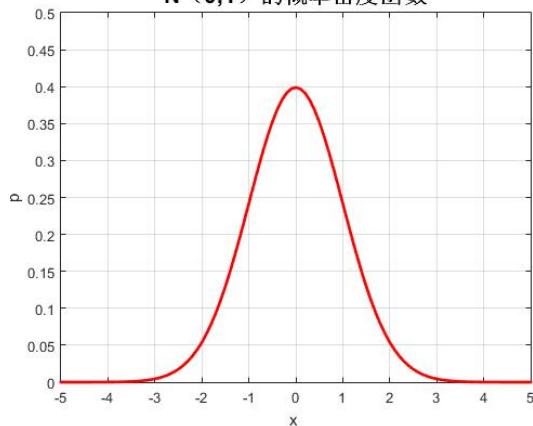
分布函数为：

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

$$\begin{aligned} P(X \leq \mu) &= F(\mu) \\ &= 1 - F(\mu) = P(X > \mu) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

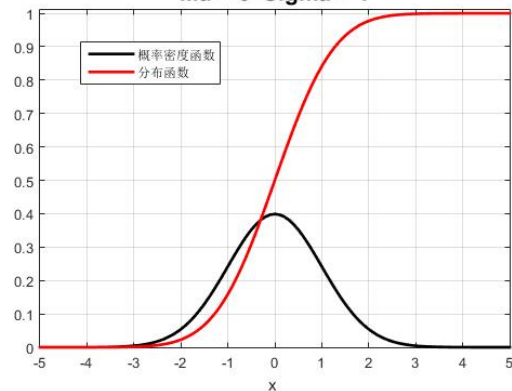


$N(0,1)$ 的概率密度函数

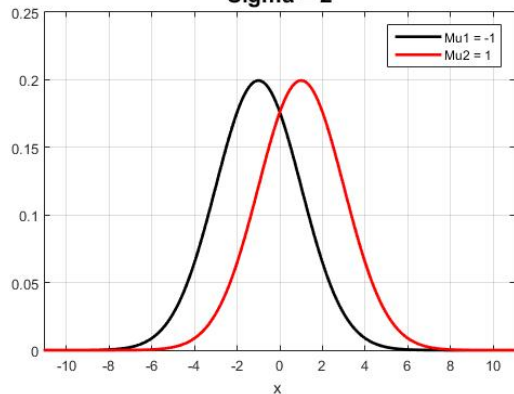


正态分布

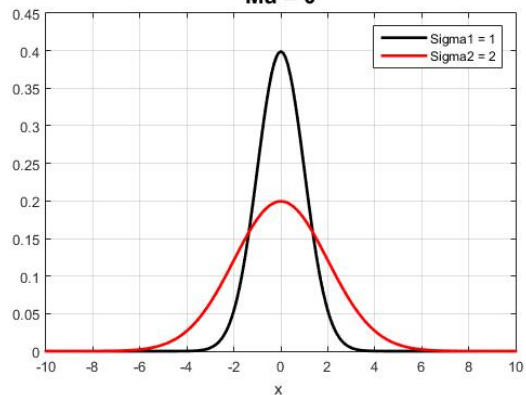
$\mu = 0$ $\sigma = 1$



正态分布概率密度函数
 $\sigma = 2$



正态分布概率密度函数
 $\mu = 0$



正态变量的条件

若 $r.v. X$

- ① 受众多相互独立的随机因素影响
- ② 每一因素的影响都是微小的
- ③ 且这些正、负影响可以叠加

则称 X 为正态 $r.v.$

可用正态变量描述的实例极多：

各种测量的误差； 人体的生理特征；

工厂产品的尺寸； 农作物的收获量；

海洋波浪的高度； 金属线抗拉强度；

热噪声电流强度； 学生的考试成绩；

• • • • •

• • • • •

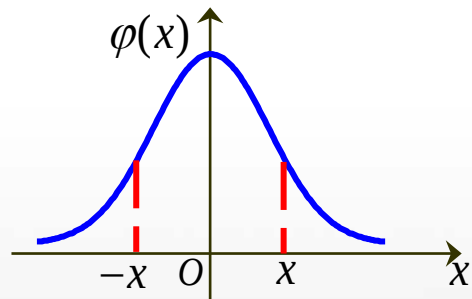
标准正态分布

记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

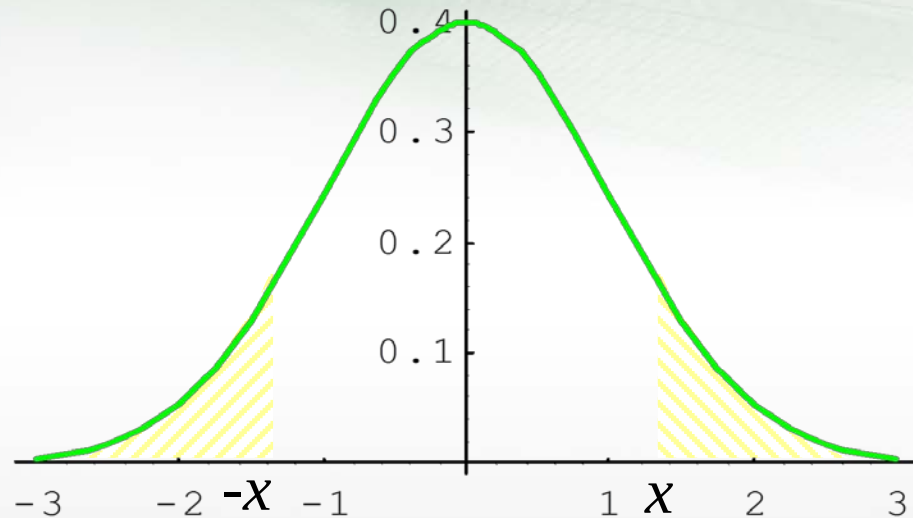
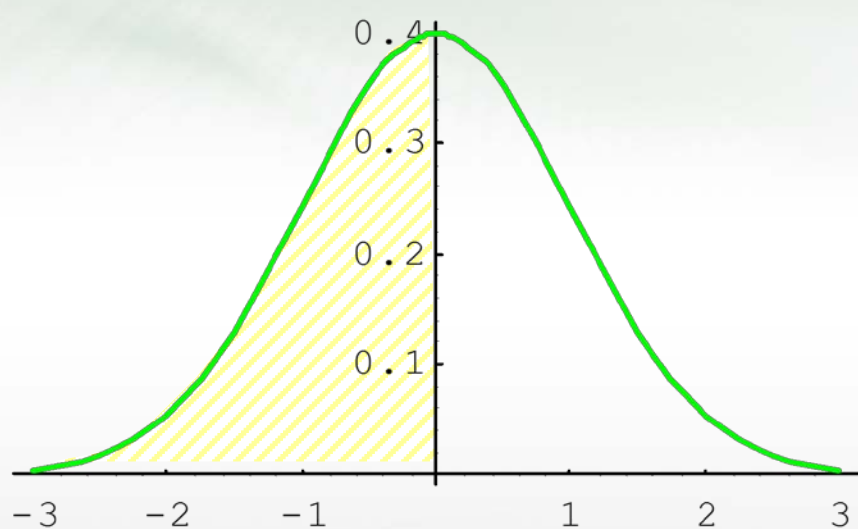
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时, 称 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

概率密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$



分布函数为 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 且 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$



$$\Phi(0) = 0.5 \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

$$P(|X| < a) = 2\Phi(a) - 1$$

命题 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

证: 令 $\theta = \frac{t - \mu}{\sigma}$ 则 $t = \sigma \theta + \mu, dt = \sigma d\theta$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{\theta^2}{2}} d\theta = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

应用： 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\begin{aligned} P\{a \leq X \leq b\} &= P\left\{\frac{a - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

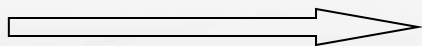
$$P\{\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\} = \Phi(3) - \Phi(-3) = 0.9974$$

例 设 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$

解

$$\begin{aligned}
 P\{0 \leq X \leq 1.6\} &= \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) \\
 &= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\
 &= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\
 &= 0.6179 - [1 - 0.6915] \\
 &= 0.3094
 \end{aligned}$$

附表



例 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$,
求 $P(X < 0)$.

解一

$$P(X < 0) = \Phi\left(\frac{0 - 2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right)$$

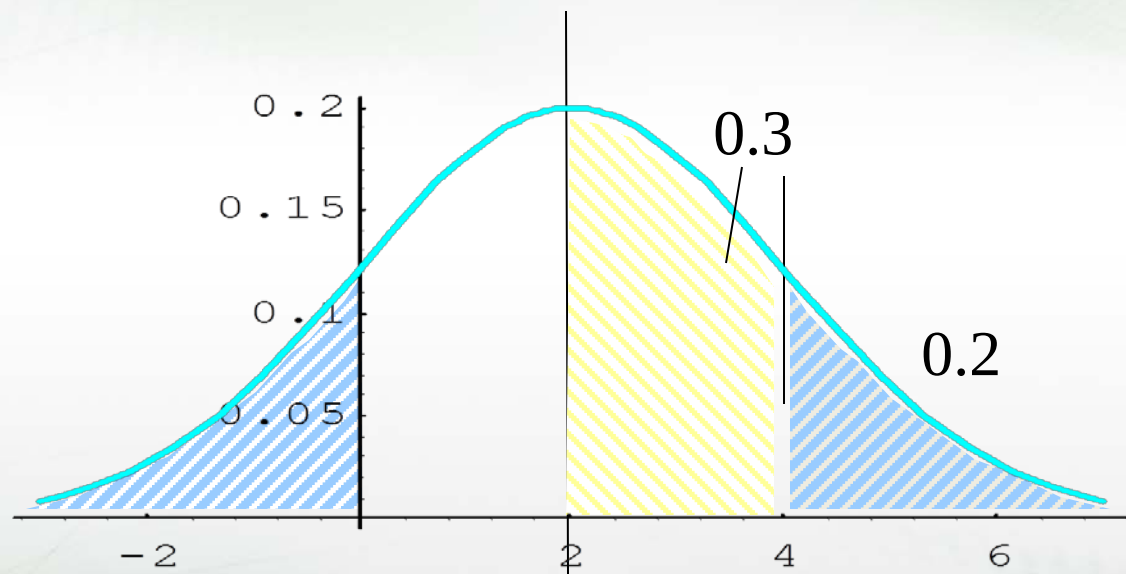
$$P(2 < X < 4) = \Phi\left(\frac{4 - 2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2 - 2}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$$

$$\Rightarrow P(X < 0) = 0.2$$

解二 图解法



由图 $P(X < 0) = 0.2$

例 3σ 原理

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求

$$P(|X - \mu| < 3\sigma)$$

解 $P(|X - \mu| < 3\sigma) = P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$

$$= \Phi\left(\frac{\mu + 3\sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - 3\sigma - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi(3) - \Phi(-3)$$

$$= 2\Phi(3) - 1 = 2 \times 0.9987 - 1 = 0.9974$$

一次试验中, X 落入区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 的概率为 0.9974, 而超出此区间可能性很小!

由 3σ 原理知, 当 $a < -3$ 时 $\Phi(a) \approx 0$, $b > 3$ 时 $\Phi(b) \approx 1$

例 一批钢材(线材)长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: cm).

- (1) 若 $\mu=100$, $\sigma=2$, 求这批钢材长度小于97.8cm的概率;
- (2) 若 $\mu=100$, 要使这批钢材的长度至少有90%落在区间(97, 103)内, 问 σ 至多取何值?

解 (1) $P\{X < 97.8\} = P\{X \leq 97.8\}$

$$= P\left\{\frac{X-100}{2} \leq \frac{97.8-100}{2}\right\} = \Phi(-1.1) = 1 - \Phi(1.1)$$

(2) 即求: $P\{|X - 100| < 3\} \geq 0.9$

$$P\{|X - 100| < 3\} = P\left\{\left|\frac{X - 100}{\sigma}\right| \leq \frac{3}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{3}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) - 1$$

$$\Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) \geq 0.95, \quad \frac{3}{\sigma} \geq 0.8289, \quad \sigma \leq 3.62$$

标准正态分布的上 α 分位数 z_α

设 $X \sim N(0,1)$, $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > z_\alpha) = \alpha$ 的点 z_α 为 X 的上 α 分位数



常用
数据

$$z_{0.05} = 1.645$$

$$z_{0.025} = 1.96$$

例 设测量的误差 $X \sim N(7.5, 100)$ (单位:米)问要进行多少次独立测量,才能使至少有一次误差的绝对值不超过10米的概率大于0.9?

解

$$\begin{aligned} P(|X| \leq 10) &= \Phi\left(\frac{10 - 7.5}{10}\right) - \Phi\left(\frac{-10 - 7.5}{10}\right) \\ &= \Phi(0.25) - \Phi(-1.75) \\ &= \Phi(0.25) - [1 - \Phi(1.75)] \\ &= 0.5586 \end{aligned}$$

设 A 表示进行 n 次独立测量至少有一次误差的绝对值不超过10米

$$P(A) = 1 - (1 - 0.5586)^n > 0.9$$

$$\implies n > 3$$

故至少要进行 4 次独立测量才能满足要求.

(2) 均匀分布

若随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases},$$

其中 a, b 为常数, 则称 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U[a, b]$.

“均匀”是指 X 落在 $[a, b]$ 内任意等长度的子区间内的概率相同.

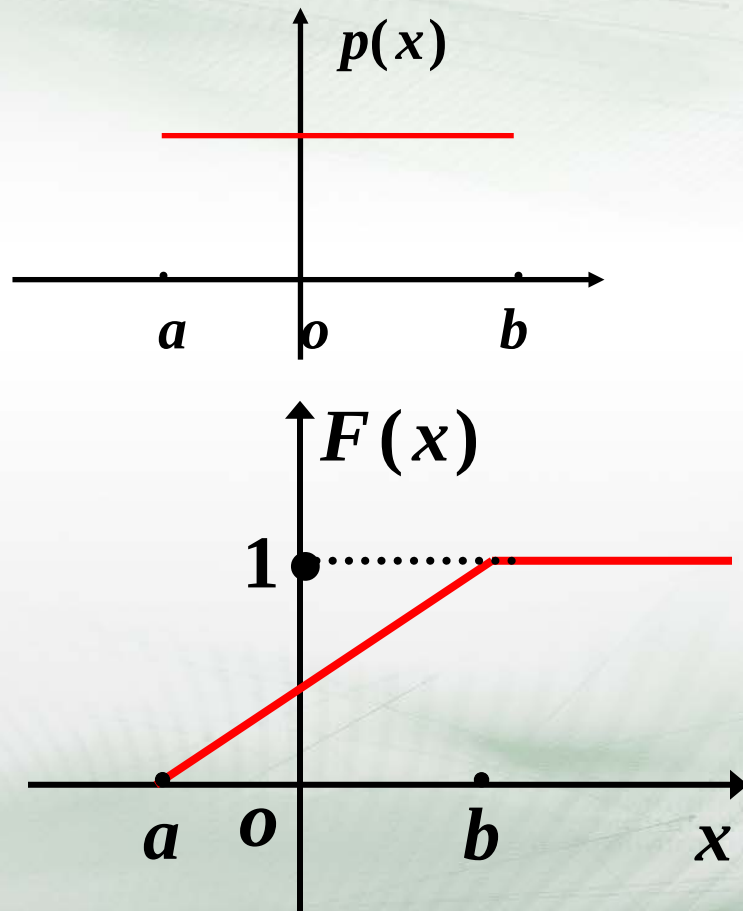
$$\text{即 } \forall [c, c + \Delta l] \subset [a, b], P\{c \leq X \leq c + \Delta l\} = \int_c^{c+\Delta l} f(x) dx = \frac{\Delta l}{b-a}$$

(2) 均匀分布

概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$

应用：舍入误差



$$\forall (c, d) \subset (a, b), \quad P(c < X < d) = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{d-c}{b-a}$$

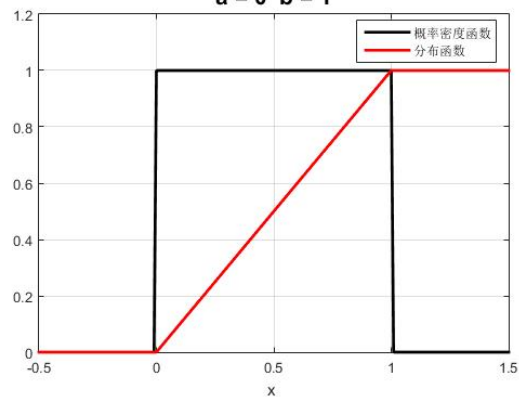
即 X 落在 (a, b) 内任何长为 $d - c$ 的小区间的概率与小区间的位置无关, 只与其长度成正比. 这正是几何概型的情形.

应用场合

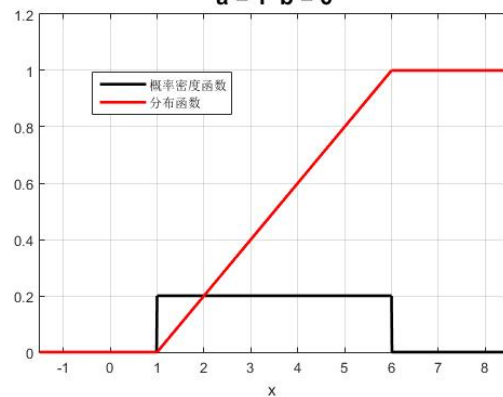
进行大量数值计算时, 若在小数点后第 k 位进行四舍五入, 则

产生的误差可以看作服从 $U\left(-\frac{1}{2}10^{-k}, \frac{1}{2}10^{-k}\right)$ 的 r.v.

均匀分布
 $a = 0 \quad b = 1$



均匀分布
 $a = 1 \quad b = 6$



例 秒表最小刻度值为0.01秒. 若计时精度是取最近的刻度值, 求使用该表计时产生的随机误差 X 的 $d.f.$ 并计算误差的绝对值不超过0.004秒的概率.

解 X 等可能地取得区间 $[-0.005 \quad 0.005]$ 上的任一值, 则 $X \sim U[-0.005 \quad 0.005]$

$$f(x) = \begin{cases} 100, & |x| \leq 0.005 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{所以 } P(|X| \leq 0.004) = \int_{-0.004}^{0.004} 100 \, dx = 0.8$$

例 设 k 在 $(0,5)$ 上服从均匀分布,求方程

$$4x^2 + 4kx + k + 2 = 0$$

有实根的概率.

解 当 $16k^2 - 16(k + 2) \geq 0$ 时,

即 $k \geq 2$ 或 $k \leq -1$ 时,有实根,

则有实根的概率为 $\int_{\frac{2}{5}}^{\frac{5}{5}} 1 dx = \frac{3}{5}.$

例 在区间 $(-1, 2)$ 上随机取一数 X , 试写出 X 的概率密度. 并求 $P\{X > 0\}$ 的值; 若在该区间上随机取 10 个数, 求 10 个数中恰有两个数大于 0 的概率.

解 X 等可能地取得区间 $(-1, 2)$ 上的任一值, 则 $X \sim U(-1, 2)$

$$f(x) = \begin{cases} 1/3, & -1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以 $P(X > 0) = \int_0^2 f(x) dx = 2/3$

设 Y 为此种取数($X > 0$)的次数, 则 $Y \sim b(10, 2/3)$

$$P\{Y = 2\} = C_{10}^2 p^2 (1-p)^8, \quad p = 2/3$$

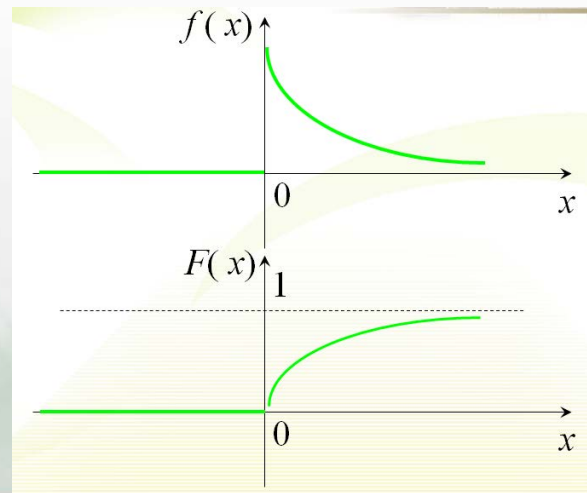
(3) 指数分布

若随机变量 X 具有概率密度
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases},$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布,

记为 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



(3) 指数分布

分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

对于任意的 $0 < a < b$,

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= F(b) - F(a) \\ &= e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} \end{aligned}$$

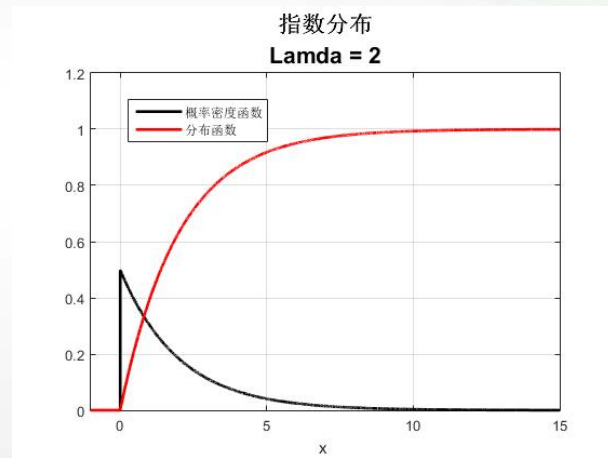
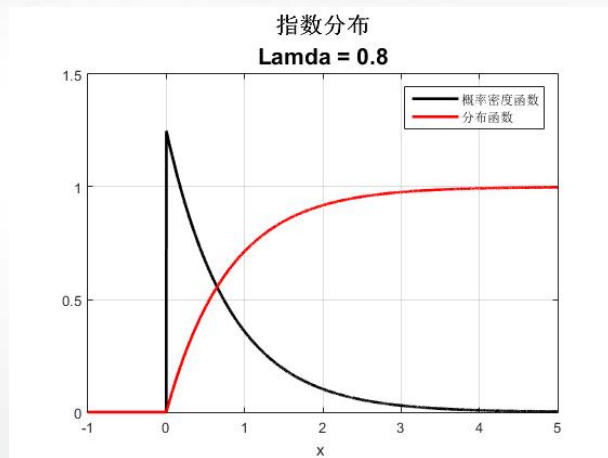
应用：电子元件的寿命, 电话通话时间, 随机服务时间等.

无线电元件的寿命

动物的寿命



指数分布
常作为各种“寿命”分布的近似



(3) 指数分布

指数分布的“无记忆性”

性质: 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则对任意的 $s, t > 0$,

$$P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

事实上

$$\begin{aligned} P(X > s+t \mid X > s) &= \frac{P(X > s+t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq s+t)}{1 - P(X \leq s)} = \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t) \end{aligned}$$

故又把指数分布称为“永远年轻”的分布

例 假定一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t) \sim P(\lambda t)$, 求

- (1) 相继两次故障的时间间隔 T 的概率分布;
- (2) 设备已正常运行8小时的情况下,再正常运行 10 小时的概率.

解 (1)
$$F_T(t) = P(T \leq t)$$

$$= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - P(T > t), & t > 0 \end{cases}$$

$$P(T > t) = P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

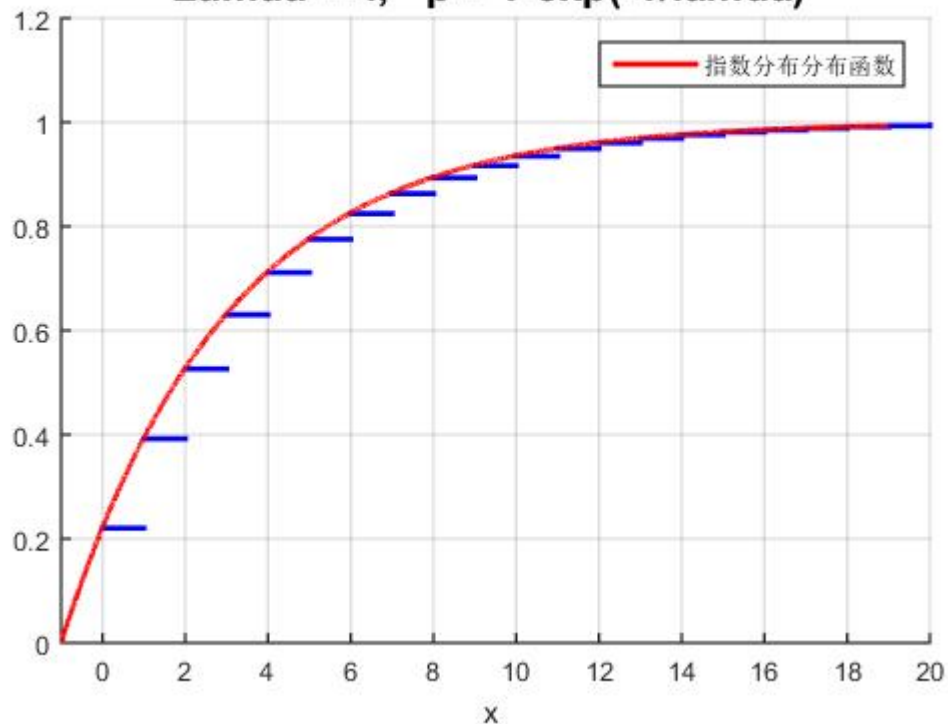
$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}$$

即 $T \sim E(\lambda)$

(2) 由指数分布的“无记忆性”

$$\begin{aligned} P(T > 18 \mid T > 8) &= P(T > 8 + 10 \mid T > 8) \\ &= P(T > 10) = e^{-10\lambda} \end{aligned}$$

几何分布与指数分布的分布函数
 $\text{Lamda} = 4, \quad p = 1 - \exp(-1/\text{lamda})$



谢谢！

第二章 一维随机变量及概率分布

主要内容

- 一 一维离散型随机变量
- 二 一维连续型随机变量
- 三 一维随机变量的函数及概率分布

在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣.

比如，某商店某种商品的销售量是一个随机变量 X ，销售该商品的利润 Y 也是随机变量，它是 X 的函数 $g(X)$ ，即 $Y=g(X)$. 人们往往更加关注利润 Y .

问题 已知 r.v. X 的d.f. $f_X(x)$ 或分布律.

求 随机因变量 $Y= g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$ 或分布律

方法 将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件

引例

$$\text{设 } X \sim \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$$

求 $Y = 2X + 3$ 的概率函数.

解：当 X 取值 1, 2, 5 时, Y 取对应值 5, 7, 13, 而且 X 取某值与 Y 取其对应值是两个同时发生的事件, 两者具有相同的概率. 于是

$$Y \sim \begin{Bmatrix} 5 & 7 & 13 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$$

1. 随机变量的函数的概念

定义1 设随机变量 X 的一切可能取值为 D , $g(x)$ 是定义在 D 上的连续函数或分段单调实函数. 若对于 X 的每一个可能值 $x \in D$, 随机变量 Y 相应地取值 $y = g(x)$, 则称 Y 为 X 的函数, 记为 $Y = g(X)$.

问题: 已知 X 的概率分布, 求 $Y = g(X)$ 的概率分布.

2. 离散型随机变量的函数的分布

若 X 为离散型随机变量, 其分布律为 $P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$,
求 $Y = g(X)$ 的分布必较容易.

方法: 设 r.v. X 的分布律为 $P(X = x_k) = p_k, k = 1, 2, \dots$

由已知函数 $g(x)$ 可求出 r.v. Y 的所有可能取值, 则 Y 的概率分布为

$$P(Y = y_i) = \sum_{k: g(x_k) = y_i} p_k, \quad i = 1, 2, \dots$$

如果 $g(x)$ 中有一些相同的值, 把它们做适当的并项即可。

例 已知 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2
p_k	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

求 $Y_1 = 2X - 1$ 与 $Y_2 = X^2$ 的分布律

解

Y_1	-3	-1	1	3
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Y_2	1	0	1	4
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Y_2	0	1	4
p_i	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$

例 已知 X 的概率分布为

$$P(X = k \frac{\pi}{2}) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $p + q = 1, 0 < p < 1$,

求 $Y = \sin X$ 的概率分布

解

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m \cdot \frac{\pi}{2})\right) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} pq^{2m} = \frac{p}{1 - q^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(Y = 1) &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m\pi + \frac{\pi}{2})\right) \\
 &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = (4m+1)\frac{\pi}{2})\right) = \sum_{m=0}^{\infty} pq^{4m+1} = \frac{pq}{1-q^4} \\
 P(Y = -1) &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = 2m\pi + \frac{3\pi}{2})\right) \\
 &= P\left(\bigcup_{m=0}^{\infty} (X = (4m+3)\frac{\pi}{2})\right) = \sum_{m=0}^{\infty} pq^{4m+3} = \frac{pq^3}{1-q^4}
 \end{aligned}$$

故 Y 的概率分布为:

Y	-1	0	1
p_i	$\frac{pq^3}{1-q^4}$	$\frac{p}{1-q^2}$	$\frac{pq}{1-q^4}$

3. 连续型随机变量的函数的分布

若 X 是连续型随机变量, 其概率密度为 $f_X(x)$, 求 $Y = g(X)$ 的分布.

方法1: 从分布函数出发

分析: 根据分布函数的定义 $F_Y(y) = P(Y \leq y)$

根据分布函数与密度函数的关系 $f_Y(y) = F_Y'(y)$

$$P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \in I_g) = \int_{I_g} f_X(t) dt$$

关键点: a. 求分布函数

b. 积分区域的确定, 定积分的求解

例 设随机变量 X 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求 X^2 的密度函数

解 第一步, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(X^2 < y)$

$$\text{当 } y < 0 \quad F_Y(y) = 0$$

$$\text{当 } y \geq 0 \quad F_Y(y) = P(X^2 < y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$$

$$= P(X \in I_g) = \int_{x \in I_g} f_X(x) dx \quad I_g = \{x \mid -\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}\}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \sqrt{y}, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

第二步，根据分布函数求密度函数

$$f_Y(y) = F_Y'(y)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0', & y < 0 \\ (\sqrt{y})', & 0 \leq y < 1 \\ 1', & y \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{y}}, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & y \geq 1 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{y}}, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 已知 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 求 $f_Y(y)$

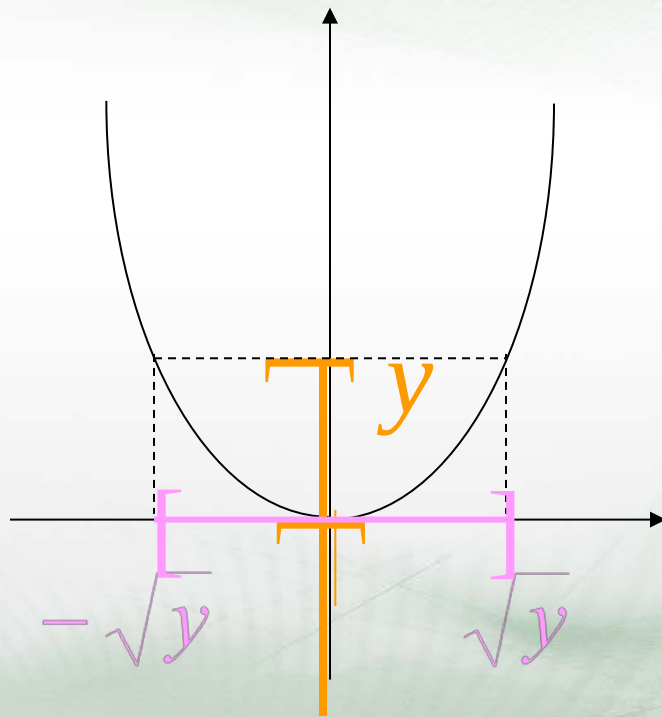
解: 从分布函数出发

$$F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$



$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}), & y > 0 \end{cases}$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} (f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})), & y > 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{\pi} y^{1/2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \end{cases}$$

例 设随机变量 X 服从标准正态分布, 求 $|X|$ 的密度函数

解 第一步, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(|X| < y)$

$$\text{当 } y < 0 \quad F_Y(y) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{当 } y \geq 0 \quad F_Y(y) &= P(|X| < y) = P(-y \leq X \leq y) \\ &= P(X \in I_g) = \int_{x \in I_g} f_X(x) dx \quad I_g = \{x \mid -y \leq x \leq y\} \end{aligned}$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$F_Y(y) = \int_{x \in I_g} f_X(x) dx = \int_{-y}^y f_X(x) dx = \int_{-y}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 2 \int_0^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx, & y \geq 0 \end{cases}$$

第二步，根据分布函数求密度函数

$$f_Y(y) = F_Y'(y)$$

$$f_y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y \geq 0 \end{cases}$$

例 已知 X 的 d.f. 为 $f_X(x)$, $Y = aX + b$,
 a, b 为常数, 且 $a \neq 0$, 求 $f_Y(y)$

解 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$

$$\begin{aligned} \text{当 } a > 0 \text{ 时, } F_Y(y) &= P\left(X \leq \frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \\ \implies f_Y(y) &= \frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \end{aligned}$$

当 $a < 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\left(X \geq \frac{1}{a}(y - b)\right) \\ &= 1 - F_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right) \end{aligned}$$

$$\implies f_Y(y) = -\frac{1}{a} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

故

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{1}{a}(y - b)\right)$$

3. 连续型随机变量的函数的分布

若 X 是连续型随机变量, 其概率密度为 $f_X(x)$, 求 $Y = g(X)$ 的分布.

方法2: 用公式直接求d.f.

如果随机变量的密度函数是一阶单调函数, 且具有一阶连续导数, $y = g(x)$ 的反函数为 $x = h(y)$

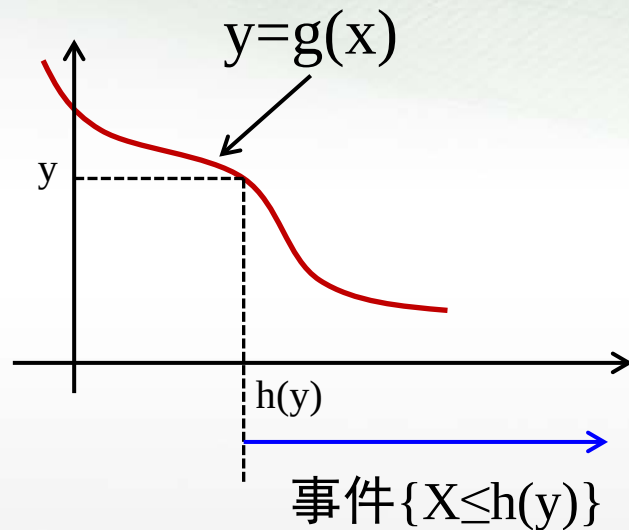
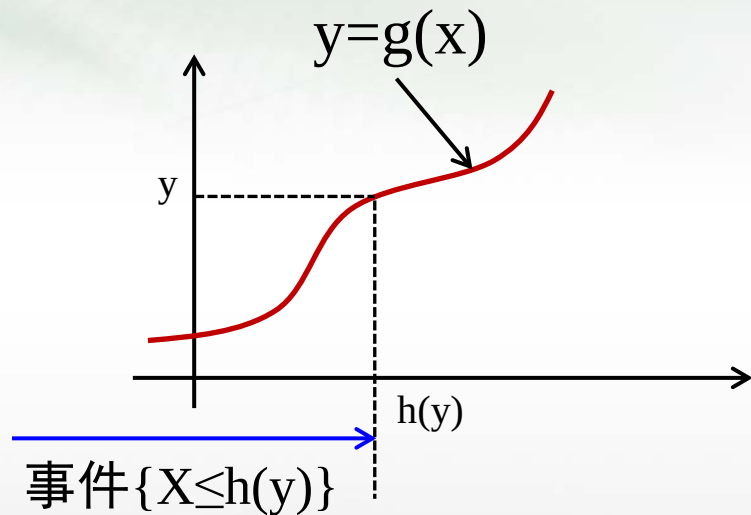
则 $Y = g(X)$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

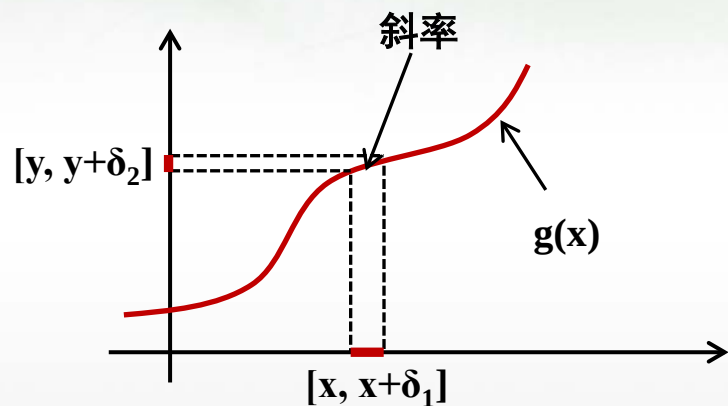
定理2 若 X 的概率密度为 $f_X(x)$, $y = g(x)$ 为区间 I 上严格单调的可导函数, 则 $Y = g(X)$ 也是一个连续型随机变量, 其概率密度

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1}(y))'| & y \in g(I) = \{g(x) | x \in I\} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

对数正态分布



计算概率 $P\{g(X) \leq y\}$ ，当 g 是严格递增的(左图)，事件 $\{g(X) \leq y\}$ 与事件 $\{X \leq h(y)\}$ 是一样的；当 g 是严格递减的(右图)，事件 $\{g(X) \leq y\}$ 与事件 $\{X \geq h(y)\}$ 是一样的。



当 g 是严格递增函数时， $g(X)$ 的概率密度函数公式的解释

考虑区间 $[x, x+\delta_1]$ ，其中 δ_1 是非常小的正数。在映射 g 下，该区间映射到另一个区间 $[y, y+\delta_2]$ 。假设 dg/dx 是 g 在点 x 处的斜率，则：

$$\frac{\delta_2}{\delta_1} \approx \frac{dg(x)}{dx}$$

用逆函数来表示： $\frac{\delta_1}{\delta_2} \approx \frac{dh(y)}{dy}$

注意事件 $\{x \leq X \leq x+\delta_1\}$ 与事件 $\{y \leq Y \leq y+\delta_2\}$ 是同一个事件。

$$f_Y(y)\delta_2 \approx P\{y \leq Y \leq y+\delta_2\} = P\{x \leq X \leq x+\delta_1\} \approx f_X(x)\delta_1$$

$$\delta_1 \text{ 移到左边, 可得: } f_Y(y) \frac{dg(x)}{dx} = f_X(x)$$

$$\delta_2 \text{ 移到右边, 可得: } f_Y(y) = f_X(h(y)) \frac{dh(y)}{dy}$$

例2 若 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 求 $Y = kX + b (k \neq 0)$ 的概率分布.

解 条件判断 $y = kx + b$ 单调函数
 $y = kx + b$ 一阶连续可导
 求反函数及反函数的导数
 $y = kx + b$ 的反函数为 $x = \frac{1}{k}(y - b)$

反函数的导数 $(\frac{1}{k}(y - b))' = \frac{1}{k}$

确定X的密度函数

$$f_X(x)$$

代公式求Y的密度函数

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(h(y)) |h'(y)| \\ &= \frac{1}{|k|} f_X\left(\frac{y-b}{k}\right) \quad (k \neq 0) \end{aligned}$$

$$h(y) = \frac{1}{k}(y-b)$$

$$h'(y) = \frac{1}{k}$$

例 设随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布
求 $Y=a+bX$ 的密度函数

解 第一步, 条件判断 $y = a + bx$ 单调函数

$y = a + bx$ 一阶连续可导

第二步, 求反函数及反函数的导数 $h(y)$

$y = a + bx$ 的反函数为 $x = \frac{1}{b}(y - a)$

反函数的导数 $(\frac{1}{b}(y - a))' = \frac{1}{b}$ $h'(y)$

第三步，确定X的密度函数

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

第四步，代公式求Y的密度函数

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|b|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-(a+b\mu))^2}{2b^2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2 b^2} e^{-\frac{(y-(a+b\mu))^2}{2b^2\sigma^2}}$$

结论： $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow a + bX \sim N(a + b\mu, b^2\sigma^2)$

特别地，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

例 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

解

条件判断

$$y = e^x$$

单调增加

$$y = e^x$$

一阶连续可导

求反函数及反函数的导数

$$y = e^x \quad \text{的反函数为} \quad x = \ln y, \quad y > 0$$

$$\text{反函数的导数} \quad (\ln y)' = \frac{1}{y}$$

确定X的密度函数

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

代公式求Y的密度函数

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$h(y) = \ln y$$

$$h'(y) = \frac{1}{y}$$

对数正态分布

例 设 $X \sim p_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 求 $Y=e^X$ 的分布.

解: $y = e^x$ 单调可导, 反函数 $x = h(y) = \ln y$, $h'(y) = \frac{1}{y}$,

所以当 $y > 0$ 时,

$$p_Y(y) = p_X[h(y)] \cdot |h'(y)| = p_X[\ln y] \cdot \left| \frac{1}{y} \right| = \frac{1}{\pi y(1 + \ln^2 y)}$$

由此得

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi y(1 + \ln^2 y)}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

例 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 求 $Y=-2\ln X$ 的概率密度.

解: 在区间 $(0,1)$ 上, 函数 $\ln x < 0$,

$$\text{故 } y = -2\ln x > 0, \quad y' = -\frac{2}{x} < 0$$

于是 y 在区间 $(0,1)$ 上单调下降, 有反函数 $x = h(y) = e^{-y/2}$

由前述定理得

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(e^{-y/2}) \left| \frac{d(e^{-y/2})}{dy} \right|, & 0 < e^{-y/2} < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

注意取
绝对值

已知 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

代入 $f_Y(y)$ 的表达式中

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(e^{-y/2}) \left| \frac{d(e^{-y/2})}{dy} \right|, & 0 < e^{-y/2} < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

得

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即 Y 服从参数为 $1/2$ 的指数分布.

例 设 X 的分布函数为 $F_X(x)$ 为连续函数且严格单调增,
求 $Y = F_X(X)$ 的分布.

解 条件判断 $y = F_X(x)$ 连续、单调增 存在反函数

当 $y < 0$ $F_Y(y) = 0$

当 $1 > y \geq 0$ 求反函数

$y = F_X(x)$ 的反函数为 $F^{-1}(y)$, $0 \leq y < 1$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F(F^{-1}(y)) = y$$

当 $y \geq 1$ 因为 $F(x) \leq 1$, 故

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = 1$$

所以

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

这正是均匀分布的分布函数, 因而 $Y \sim U(0,1)$

谢谢！